Université d'Orléans

Rapport de Stage

Développement de solutions cloud en entreprise

YAHYAOUI Ismail

Encadrant universitaire : DIDIER Chauveau
Encadrant en entreprise : THEO Mepuis

Stage de Mars à Septembre 2025
Année universitaire 2024–2025

Université d'Orléans

Carrefour

Remerciements :

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage et à ma formation.

Tout d'abord, je remercie Theo, mon tuteur de stage chez Carrefour, pour sa disponibilité, ses conseils et l'encadrement qu'il nous a offert tout au long de ce stage au sein du service data de Carrefour Mondeville.

Je souhaite également remercier l'entreprise Carrefour pour m'avoir accueilli au sein de son siège à Mondeville, ainsi que l'ensemble des équipes avec lesquelles j'ai eu l'opportunité de collaborer. Leur accueil, leur soutien et leur esprit d'équipe ont grandement facilité mon intégration et m'ont permis de progresser dans un environnement stimulant et enrichissant.

Enfin, je souhaite remercier l'ensemble de mes enseignants de l'Université d'Orléans pour la qualité de l'enseignement et les compétences que j'ai pu acquérir au fil de ma formation, qui m'ont été précieuses tout au long de ce stage.

Glossaire :

Débit : Enregistrement d'une augmentation d'actif ou de dépense, ou d'une diminution de passif ou de revenu.

Crédit : Enregistrement d'une augmentation de passif ou de revenu, ou d'une diminution d'actif ou de dépense.

Solder un compte : Fermer un compte en ajustant les entrées pour que son solde final soit zéro.

Rapprochement comptable : Faire correspondre les écritures comptables entre elles avec des relevés externes pour assurer leur exactitude.

Lettrage comptable : Processus de rapprochement des écritures comptables pour vérifier et relier les débits et les crédits correspondants, souvent utilisé pour s'assurer que les paiements sont correctement affectés aux factures concernées.

Contrôle d'intégrité : Vérification automatique ou manuelle visant à s'assurer que les données comptables sont cohérentes, complètes et conformes aux règles de gestion définies.

Avoirs : Documents comptables émis par un fournisseur pour corriger une facture précédemment envoyée (réduction, retour de marchandise, erreur), qui viennent diminuer le montant total dû.

SAV (Service Après-Vente) : Ensemble des services fournis aux clients après l'achat d'un produit ou d'un service. Cela inclut la gestion des réclamations, réparations, retours, échanges, ou encore l'assistance technique.

Google Sheets : Application de feuille de calcul collaborative en ligne, utilisée pour manipuler et partager des données en temps réel.

1 Introduction

1.1 Présentation de l'entreprise

1.2 Contexte général du stage : grande distribution, data & innovation

1.3 Organisation interne

1.4 Objectifs du stage

2 Description des missions et sujets traités

2.1 Automatisation de la procédure écart-prix et DPV

2.2 Contrôle d'intégrité des données e-commerce

2.3 Notifications des avoirs mals renseignés

2.4 Refonte des impayés

2.5 Contrôle d'intégrité des données SAV

2.6 Lettrage bancaire virement / créance

2.7 Taches du quotidien

4 Bilan du stage

5 Conclusion

1 Introduction

1.1 Présentation de l'entreprise

Carrefour est l'un des leaders mondiaux du secteur de la grande distribution. Fondé en 1959 en France, le groupe s'est imposé comme un acteur majeur de la vente au détail avec un réseau de plus de 14 000 magasins dans plus de 40 pays. L'entreprise propose une large gamme de produits alimentaires et non alimentaires, adaptés aux besoins quotidiens des consommateurs.

Engagé dans une dynamique de transformation digitale, Carrefour investit massivement dans la data, le cloud et les solutions innovantes pour optimiser ses opérations internes et offrir une expérience client toujours plus fluide, personnalisée et durable. Le groupe mise notamment sur l'exploitation des données pour piloter ses performances, anticiper les besoins et améliorer la prise de décision à tous les niveaux.

Groupe Carrefour Mondeville

Le siège régional de Carrefour situé à Mondeville, dans le département du Calvados (14), constitue un pôle stratégique pour l'activité du groupe dans la région. Ce site regroupe plusieurs services administratifs, comptables et financiers, dont le département Order To Cash, rattaché à la direction administrative.

C'est au sein de ce siège que se déroule le stage, dans un environnement à la fois dynamique, collaboratif et tourné vers l'innovation technologique. Le site de Mondeville joue un rôle clé dans le pilotage opérationnel des flux de facturation, le suivi des encaissements et l'optimisation des processus financiers à travers des outils modernes, notamment basés sur Google Cloud Platform.

1.2 Contexte général du stage : grande distribution, data & innovation

Le secteur de la grande distribution est en pleine mutation, notamment sous l'impulsion des technologies numériques et de la valorisation des données. Dans un environnement concurrentiel où les marges sont faibles et la réactivité primordiale, les acteurs du secteur cherchent à optimiser leurs processus internes tout en améliorant l'expérience client.

Dans ce contexte, l'utilisation de la data devient un levier stratégique pour prendre des décisions éclairées, automatiser les tâches répétitives et détecter rapidement les anomalies ou opportunités. L'innovation, quant à elle, se traduit par l'adoption de solutions technologiques modernes, comme le cloud computing, l'intelligence artificielle ou encore la visualisation de données.

Mon stage s'inscrit pleinement dans cette dynamique, au sein du groupe Carrefour, un leader de la grande distribution engagé dans une transformation digitale profonde. L'objectif principal est de participer à l'automatisation et à l'amélioration des processus du service facturation, grâce à la mise en place de solutions cloud et à l'exploitation intelligente des données. Ce projet constitue un exemple concret d'intégration des technologies data & cloud au service de la performance opérationnelle d'un grand groupe.

Carrefour opère dans plusieurs domaines d'activité, offrant une gamme complète de produits et services :

- **Alimentation :** Carrefour propose une vaste sélection de produits alimentaires, allant des produits frais aux produits secs, en passant par les produits bio et locaux.
- **Électronique et électroménager :** L'entreprise commercialise des appareils électroniques, ordinateurs, télévisions et appareils électroménagers.
- **Vêtements :** Une gamme complète de vêtements pour hommes, femmes et enfants.
- **Produits de maison et de loisirs :** Articles de décoration, meubles, équipements sportifs et produits de loisirs.
- **Voyages :** Carrefour Voyages propose un large catalogue de séjours et services touristiques.
- **Énergie :** Distribution de fuel et exploitation de stations-service.
- **Services financiers :** Carrefour Banque offre des services bancaires, cartes de crédit et assurances.
- **Location :** Location de voitures et utilitaires pour particuliers.
- **Location de locaux :** Carrefour met à disposition de nombreux locaux et galeries marchandes pour d'autres entreprises.

1.3 Organisation interne

Carrefour est organisé en plusieurs divisions géographiques et fonctionnelles afin de gérer efficacement ses opérations à l'échelle mondiale. Cette structure hiérarchique permet une gestion optimisée et une prise de décision rapide.

Divisions géographiques : Carrefour est segmenté en plusieurs zones géographiques, chacune disposant d'une certaine autonomie pour gérer les opérations locales. Les principales zones comprennent l'Europe, l'Amérique Latine et l'Asie.

Divisions fonctionnelles : L'entreprise est également structurée par fonctions, telles que les achats, le marketing, les ressources humaines, la finance et la logistique. Chaque fonction joue un rôle clé dans le soutien des opérations commerciales et dans la réalisation des objectifs stratégiques.

La direction générale de Carrefour France est dirigée par Alexandre Bompard, Président Directeur Général. Le siège social est situé à Massy, en périphérie de la région parisienne. Le Comité Exécutif de Carrefour France est composé de 15 directeurs et directrices couvrant différents domaines (marketing, marchandises, flux, Espagne...), parmi lesquels Alexandre DE PALMAS assure la fonction de Directeur Exécutif France.

La Direction Administrative et Comptable (DAC), située à Mondeville, regroupe environ 500 employés et est dirigée par Véronique Lebras depuis mars 2023. Le siège de Mondeville est organisé en plusieurs services spécialisés :

- **Order to Cash (OtoC) :** Situé au premier étage, ce service couvre l'intégralité du processus commercial, de la prise de commande à la réception du paiement. Il englobe la gestion des commandes, la facturation, les relances et le rapprochement bancaire, assurant le suivi complet des flux financiers.
- **Procure to Pay (PtoP) :** Situé au deuxième étage, ce service analyse et suit les flux clients ainsi que le processus d'achat, depuis la commande jusqu'au paiement. Il inclut les services chiffre d'affaires, financement, rapprochement bancaire et fidélité.
- **Record to Report (RtoR) :** Situé au troisième étage, ce service couvre les activités comptables et financières, de la collecte à la consolidation et l'analyse des informations financières, en conformité avec les normes comptables et réglementaires.
- **Direction d'Optimisation de la Performance (DOP) :** Situé au quatrième étage, ce service vise l'amélioration continue des performances et résultats de l'entreprise, notamment à travers la réduction des coûts, l'optimisation des processus, des ressources et des flux de travail.
- **Pôle juridique :** Situé au dernier étage, ce pôle assure la gestion des questions juridiques et le respect des lois et réglementations.

Chaque division est supervisée par un directeur. Frédéric CHAMPEAU est le directeur d'OtoC et est assisté par cinq responsables : Frédéric GODON, Éric LECACHEUX, Guillaume LEMARCHAND, Florian HEULZ, Benjamin SAPPEY, Patricia PASQUIER et Sabine MOULLIN

L'équipe du service Data comprend 6 membres permanents, 2 alternants et 4 stagiaires , chacun ayant un rôle précis :

1. Benjamin SAPPEY : Superviseur opérationnel
2. Gaëtan SCRIMALI : Data Scientist, pôle financement
3. Bastien PIEPLU : Data Scientist, pôle financement
4. Jeremy LEMARCHAND : Data Scientist, pôle financement
5. Théo MEPUIS : Data Scientist, pôle facturation et encaissement
6. Sotheara SOK : Alternant, pôle facturation
7. Antoine DURUPT : Data Scientist, pôle encaissement
8. Florent SALMON : Alternant, pôle chiffre d'affaires
9. Ismail YAHYAOUI (moi) : Stagiaire, pôle facturation
10. Gaetan DJAMBISSIE NANA : Stagiaire, pôle facturation
11. Fatima MANSOUR : Stagiaire, pôle encaissement
12. Merone ROBVEILLE : Stagiaire, pôle financement

Les pôles sont dirigés par les responsables techniques suivants :
— **Pôle Financement :** Florian HEULZ
— **Pôle Facturation :** Éric LECACHEUX
— **Pôle Encaissement :** Guillaume LEMARCHAND
— **Pôle Chiffres d'affaires :** Frédéric GODON

1.4 Objectifs du stage

L'objectif principal de ce stage est de contribuer à l'amélioration de l'efficacité du service facturation de Carrefour, au sein du département *Order To Cash*, en développant des solutions basées sur le cloud (via Google Cloud Platform) et l'analyse de données.

Plus précisément, le stage vise à :
— Automatiser des processus manuels, notamment liés à la gestion des écarts de prix, au lettrage des paiements et au traitement des données issues des factures.
— Mettre en place des outils d'analyse et de visualisation, permettant un meilleur suivi des indicateurs clés de performance (KPI) pour le service.
— Améliorer la fiabilité et la rapidité des contrôles, en collaborant avec plusieurs équipes (financières, IT, métier) pour mieux comprendre les besoins fonctionnels.
— Explorer l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment via des techniques de machine learning, pour identifier des pistes d'optimisation sur des tâches à forte valeur ajoutée, comme le lettrage automatique ou la détection d'anomalies.
— Contribuer à la montée en qualité de la donnée, en intervenant sur le mapping des bases et la vérification des intégrations entre outils internes.

Ce stage constitue ainsi une opportunité de combiner des compétences techniques (data, développement, cloud) avec une compréhension métier, dans le cadre d'un projet concret ayant un impact direct sur l'activité de l'entreprise.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs outils de Google Cloud Platform (GCP) sont utilisés :

- **Google Cloud Shell :** Environnement en ligne basé sur le navigateur offrant un terminal Linux préconfiguré pour gérer les ressources GCP.
  - **Usage :** Gérer et configurer des ressources GCP, éditer du code via l'éditeur intégré et exécuter des commandes directement depuis le navigateur.
- **BigQuery :** Entrepôt de données entièrement géré pour analyser de grandes quantités de données rapidement via SQL.
  - **Usage :** Stocker et analyser des données, créer des rapports et visualisations, exécuter des requêtes SQL sur de grands volumes de données.
- **Google Sheets :** Application de feuille de calcul collaborative basée sur le cloud.
  - **Usage :** Gérer et analyser des données, collaborer en temps réel, automatiser des tâches via Google Apps Script.
- **Cloud Functions :** Service d'exécution de code sans serveur en réponse à des événements.
  - **Usage :** Exécuter du code en réponse à des événements, créer des microservices et automatiser des workflows.
- **Cloud Run :** Service permettant de déployer et exécuter des conteneurs Docker dans le cloud, sans gérer l'infrastructure.
  - **Usage :** Déployer des applications conteneurisées, créer des microservices scalables, exposer des APIs HTTP, et exécuter des services backend de manière serverless.
- **Cloud Source Repositories :** Service de gestion de code source basé sur Git.
  - **Usage :** Héberger des dépôts Git privés, intégrer avec Cloud Build pour des pipelines CI/CD, gérer les révisions et pull requests.
- **Cloud Scheduler :** Service de planification de tâches récurrentes dans le cloud.
  - **Usage :** Planifier l'exécution de tâches, déclencher des Cloud Functions, envoyer des requêtes HTTP ou publier des messages Pub/Sub automatiquement.
- **Looker Studio :** Plateforme de Business Intelligence pour visualiser et analyser les données.
  - **Usage :** Créer des tableaux de bord interactifs et des rapports, partager des insights avec les équipes, modéliser des données via LookML pour des analyses avancées.
- **IA Carrefour :** Intelligence artificielle interne du groupe Carrefour qui repose sur Gemini, le modèle d'IA générative développé par Google.
  - **Usage :** Aide les collaborateurs à automatiser les tâches, analyser les données et générer du contenu pour améliorer la productivité.

Ces outils, utilisés ensemble, permettent de gérer, analyser et automatiser les données et ressources GCP, offrant ainsi des solutions robustes et scalables adaptées aux besoins du service.

2 Description des missions et sujets traités

2.1 Automatisation de la procédure écart-prix et DPV

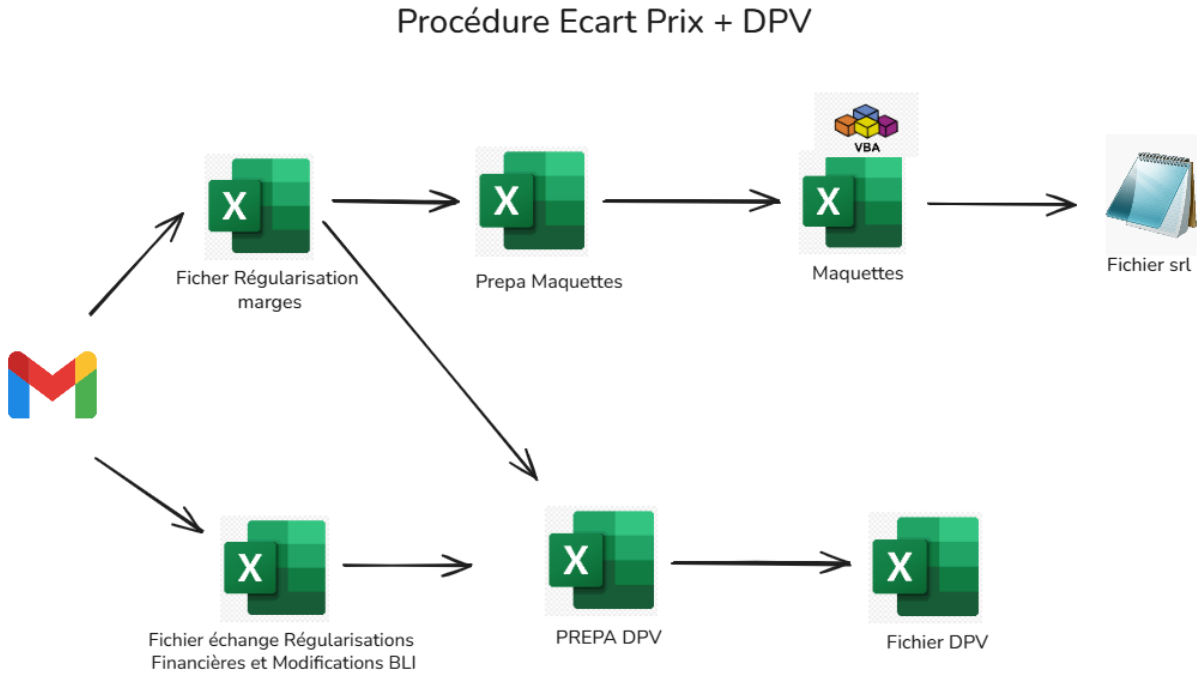
Le premier sujet de mon stage a porté sur l'automatisation d'une procédure jusqu'alors réalisée manuellement par une comptable. Cette tâche, effectuée une à deux fois par semaine, mobilisait environ deux heures à chaque occurrence. L'objectif principal était donc de réduire ce temps de traitement tout en améliorant la fiabilité et la traçabilité des opérations.

Compréhension du besoin Pour bien cerner la procédure et ses enjeux, nous avons organisé une première réunion avec la comptable concernée ainsi que sa manageuse. Cette rencontre a permis de comprendre les différentes étapes et l'importance de la procédure. À l'issue de cet échange, la comptable nous a fourni un Google Sheet détaillant l'ensemble des étapes de sa procédure. Une seconde réunion a ensuite été organisée pour qu'elle nous présente concrètement un exemple complet de réalisation, fichier par fichier, afin de visualiser le flux de données et les contrôles appliqués.

Contexte métier Dans la grande distribution, des écarts peuvent survenir entre le prix facturé et le prix attendu par le magasin. Ces écarts peuvent être dus à des erreurs de facturation, des changements de tarifs ou des différences dans les promotions appliquées. Il est essentiel de les identifier, analyser et corriger rapidement afin de :
— éviter des pertes financières importantes ;
— garantir la fiabilité et la cohérence de la comptabilité ;
— maintenir de bonnes relations avec les magasins.

Résumé de la procédure manuelle : La procédure suivie par la comptable peut se résumer en six grandes étapes :

1. **Réception des informations** : un mail provenant du service commercial ou logistique signale l'écart. Les fichiers nécessaires, tels que les régularisations de marge ou les modifications BLI, sont récupérés depuis les différents systèmes internes.
2. **Préparation des fichiers** : les données sont extraites et traitées dans Excel, souvent sous forme de maquettes par entrepôt. La comptable vérifie attentivement les colonnes clés : prix initial, prix attendu, quantités, montants et codes magasins. Cette étape est cruciale pour éviter toute erreur en comptabilisation.
3. **Comptabilisation** : les écarts identifiés sont enregistrés dans Oracle afin d'ajuster la comptabilité et refléter correctement la situation financière.
4. **Contrôle d'intégrité** : le lendemain, une vérification est effectuée dans Oracle pour s'assurer que toutes les corrections ont bien été prises en compte et que les fichiers sont cohérents avec la comptabilité.
5. **DPV (Détail Prix de Vente)** : création d'un fichier récapitulatif des régularisations, détaillé par produit, rayon et magasins. Ce fichier sert à la fois pour le reporting interne et pour le suivi opérationnel, et constitue une base pour les analyses financières futures.



Une fois que la comptable reçoit les fichiers dans sa boîte mail, elle les dépose sur le Drive. Le script Python est programmé pour se lancer automatiquement tous les jours à 11h. Dès qu'il détecte de nouveaux fichiers, il exécute la procédure automatisée. Le code se concentre sur les parties 2 et 5 de la procédure initiale, car ce sont les étapes les plus chronophages et répétitives, et donc les plus bénéfiques à automatiser.

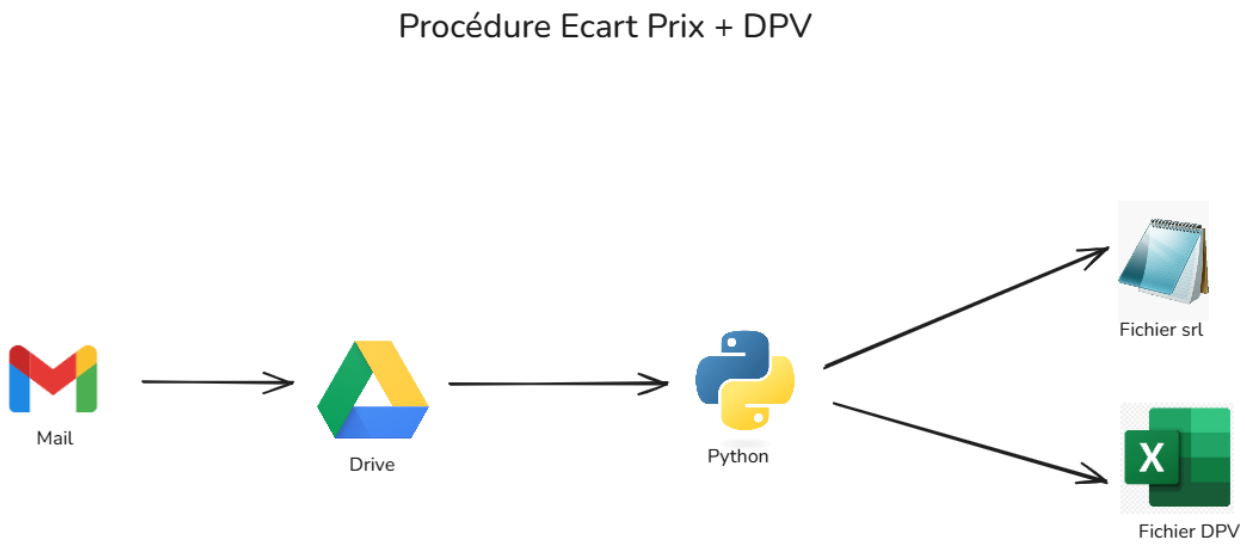
Partie 2 : Préparation des fichiers Cette étape était auparavant réalisée manuellement via des fichiers "prépa" et des maquettes Excel, ainsi que l'exécution d'une macro VBA pour générer les fichiers SRL.

Avec l'automatisation Python :

— Il n'est plus nécessaire de générer les fichiers de préparation ou d'exécuter la macro manuellement.
— Python crée directement un tableau pour chaque entrepôt, en respectant les colonnes, les formats et le tri demandés.
— La macro VBA est désormais codée et exécutée depuis Python (Voir Annexe (a)) sur chacun des tableaux générés, permettant ainsi de produire automatiquement les fichiers pour chaque entrepôt.

Partie 5 : Préparation des fichiers DPV Pour chaque entrepôt, le script prépare un fichier Excel en respectant les colonnes, formats et tris requis, ce qui correspond aux fichiers DPV utilisés pour le reporting et le suivi opérationnel.

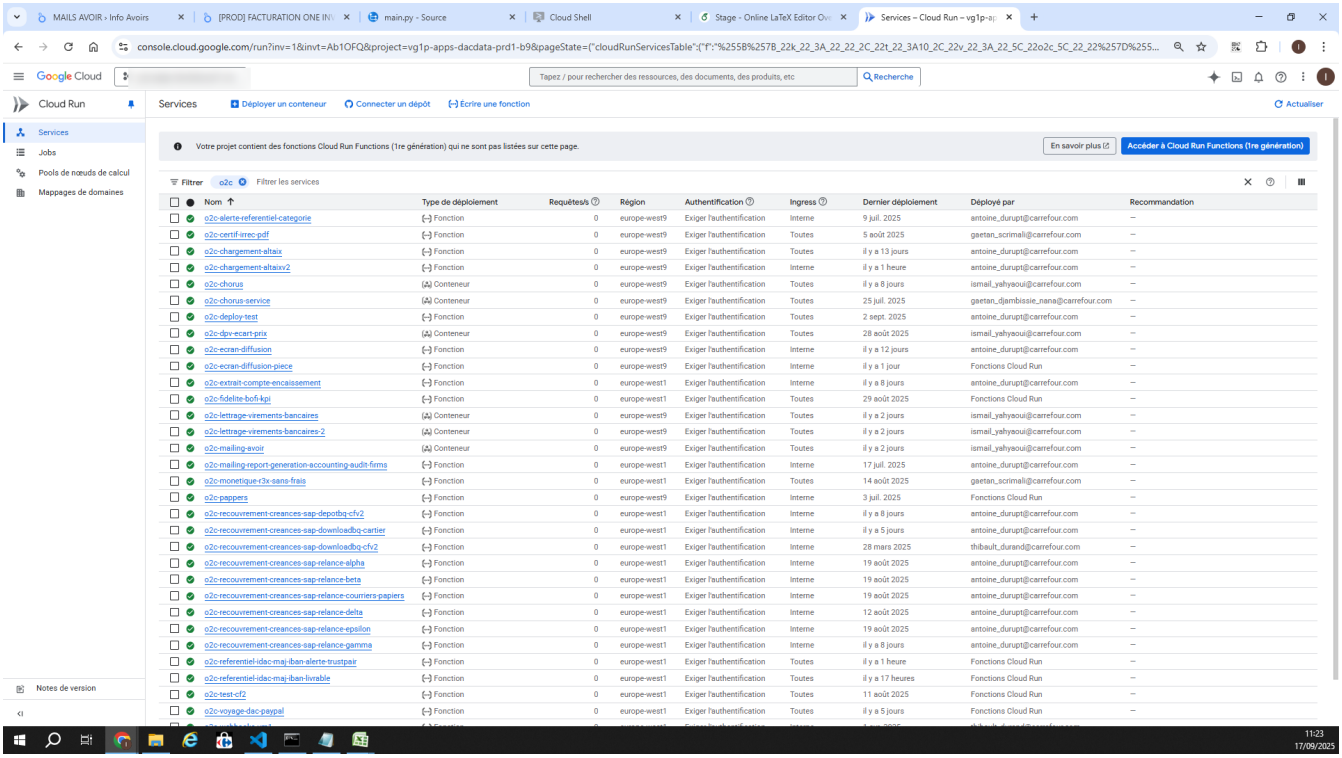
Une fois les fichiers générés, la comptable récupère manuellement tous les fichiers nécessaires et les dépose dans Oracle pour la comptabilisation. Le lendemain, elle effectue le contrôle d'intégrité afin de vérifier que toutes les corrections ont bien été prises en compte et que les fichiers sont cohérents avec la comptabilité.



Exemples de fichiers en entrée et sortie en annexe (b)

Après avoir terminé le développement du code, nous sommes passés à la phase de test, qui a duré un mois. Chaque semaine, j'exécutais manuellement le script afin de vérifier l'absence d'erreurs dans les fichiers générés et de m'assurer que le code ne plantait pas.

Une fois la phase de tests terminée, j'ai déployé la fonction développée sur Cloud Run, le service serverless de Google Cloud qui permet d'exécuter des applications conteneurisées dans un environnement scalable et entièrement managé. Cloud Run prend automatiquement en charge la mise à l'échelle en fonction de la charge, la haute disponibilité, ainsi que la gestion des ressources, ce qui simplifie fortement l'exploitation du service.



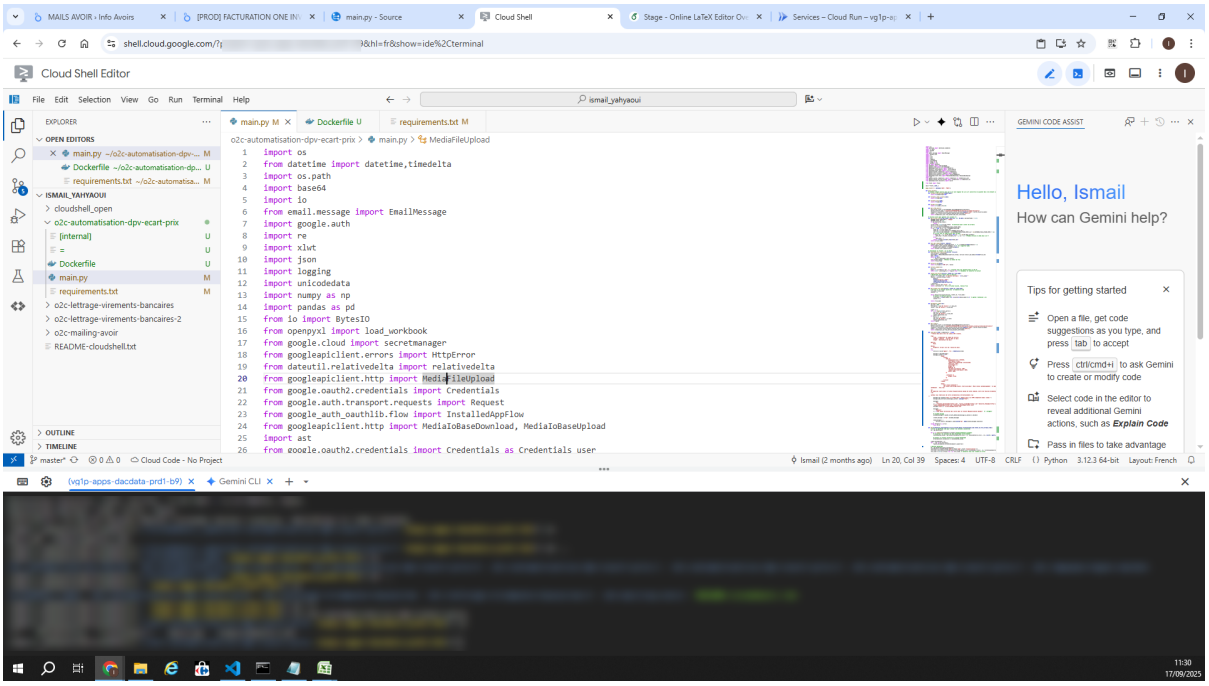
Interface de cloud run

Fonctionnement de Cloud Run Cloud Run fonctionne sur des conteneurs Docker : chaque application est empaquetée avec toutes ses dépendances dans un conteneur. Lorsqu'une requête arrive :

— Cloud Run démarre automatiquement une instance du conteneur si nécessaire.
— Si le trafic augmente, il crée de nouvelles instances pour répondre à la demande.
— Si le trafic diminue, les instances inutilisées sont arrêtées automatiquement, ce qui optimise les coûts.

Déploiement Pour déployer la fonction :

1. J'ai déposé le code source sur Cloud Shell Editor, l'interface en ligne de commande fournie par Google Cloud.



Interface de cloud shell editor

2. J'ai préparé les dépendances avec un fichier requirements.txt et défini l'environnement via un Dockerfile.

```
# Utiliser une image officielle Python légère
FROM python:3.10-slim

# Définir le répertoire de travail
WORKDIR /app

# Installer les dépendances
COPY requirements.txt requirements.txt
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Copier le reste du code
COPY . .

# Exposer le port (Cloud Run utilise $PORT dynamiquement)
ENV PORT=8080

# Lancement via Gunicorn avec timeout étendu
# --workers 1 : tu peux augmenter si besoin
# --timeout 3600 : max 1h
CMD exec gunicorn --bind 0.0.0.0:$PORT main:app --workers 1 --timeout 3600
```

Fichier dockerfile

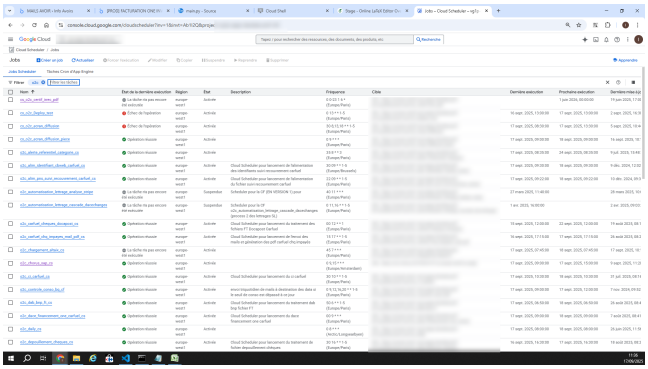
```
pandas
numpy
xlwt
openpyxl
python-dateutil
google-auth
google-auth-oauthlib
google-api-python-client
google-cloud-secret-manager
Flask==2.3.2
gunicorn==21.2.0
```

Fichier requirements

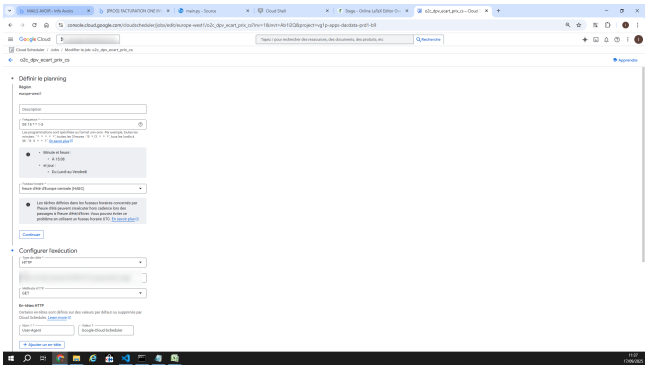
3. J'ai ensuite exécuté les commandes suivantes depuis Cloud Shell :
   — Build du conteneur Docker : création de l'image incluant tout le code et les dépendances.
   — Push de l'image sur Google Container Registry (GCR), afin qu'elle soit accessible par Cloud Run.
   — Déploiement sur Cloud Run via la CLI, en configurant le service pour qu'il soit public ou accessible selon les règles d'authentification nécessaires.

Grâce à cette approche, la fonction est désormais accessible en ligne, évolutive et managée automatiquement par Google Cloud, sans avoir besoin de gérer un serveur physique ou une infrastructure complexe.

Pour automatiser son exécution, j'ai configuré Cloud Scheduler afin de programmer un déclenchement quotidien de la fonction, tous les jours de la semaine à 11h00. Cette planification permet d'assurer que le processus s'exécute de manière régulière et autonome, sans intervention manuelle, garantissant ainsi la mise à jour continue des données et la génération des fichiers requis.



Interface Cloud Scheduler



Programation de l'execution

Grâce à ce sujet, j'ai appris à manipuler les API Google avec Python, et ainsi à automatiser des actions telles que la lecture et l'écriture de fichiers Google Sheets, la gestion des accès sur Google Drive, ou encore l'envoi de notifications par e-mail. J'ai également découvert comment déployer des fonctions sur Cloud Run, ainsi que la configuration de Cloud Scheduler afin d'automatiser l'exécution périodique de ces fonctions.

Exemple de manipulation d'API sur Python :

```python
def get_creds():
    # obtient les credentials du compte de service pour manipuler l'api google drive
    gcp_secret_client = secretmanager.SecretManagerServiceClient()
    secret_resource_name = "projects/[PROJECT_ID]/secrets/[SECRET_NAME]/versions/latest"
    response = gcp_secret_client.access_secret_version(request={"name": secret_resource_name})
    token = ast.literal_eval(response.payload.data.decode("UTF-8"))
    return Credentials_sa.from_service_account_info(token)
```

Fonction qui récupére les credentials du compte de service via Secret Manager

```python
def download_file_from_drive(service, file_id):
    # telecharger un fichier sur le drive
    file_stream = io.BytesIO()
    downloader = MediaIoBaseDownload(file_stream, service.files().get_media(fileId=file_id))
    done = False
    while not done:
        _, done = downloader.next_chunk()
    file_stream.seek(0) # Revenir au début du flux
    return file_stream
```

Fonction qui télécharge un fichier à partir du drive

```python
creds = get_creds()
folder_id = "1dBysHMcegGy0zV1EFUXGEbKbW5yjXJg"
service = build("drive", "v3", credentials=creds)

results = service.files().list(
    q=f"'{folder_id}' in parents and name contains 'Fichier_échange Régularisations Financières et Modifications BLI' and trashed = false",
    fields="files(id, name, mimeType)",
    includeItemsFromAllDrives=True,
    supportsAllDrives=True
).execute()
files = results.get('files', [])

file_stream = download_file_from_drive(service, files[0]["id"])

alimentaire = pd.read_excel(file_stream, sheet_name='Prolog AI', engine='openpyxl', header=None)
```

Utilisation des fonctions

Les bibliothèques python utilisé sont :

Bibliothèque	**Utilité**
`pandas`	Manipulation et transformation de données tabulaires (chargement, filtrage, agrégation, fusion de fichiers Excel ou Sheets).
`numpy`	Calculs numériques et manipulation de tableaux pour optimiser certaines opérations.
`gspread`	Interaction avec les fichiers Google Sheets : lecture, écriture et mise à jour automatisée.
`oauth2client`	Authentification sécurisée pour accéder à l'API Google via OAuth 2.0.
`google-api-python-client`	Accès aux API Google (Drive, Gmail, Sheets) pour gérer les fichiers, les droits et envoyer des e-mails.
`os`	Gestion des chemins de fichiers et des opérations système (création de dossiers, récupération des fichiers, etc.).
`re`	Utilisation des expressions régulières pour la validation des adresses e-mail ou extraction d'informations.

Bibliothèques Python utilisées et leurs fonctions

Au cours de ce projet, plusieurs difficultés se sont présentées, notamment :

- **Prise en main des API Google** : La compréhension des différentes API Google (Sheets, Drive, Gmail) et leur intégration avec Python a nécessité un temps d'adaptation important, notamment pour gérer les authentifications et les permissions.
- **Gestion des erreurs et robustesse du code** : Pendant la phase de tests, il a fallu anticiper et gérer plusieurs cas d'erreurs liés aux fichiers d'entrée, comme des formats inattendus ou des données manquantes, afin d'éviter les plantages du script.
- **Automatisation via Cloud Run et Cloud Scheduler** : La mise en place de l'automatisation a demandé une bonne compréhension de l'environnement Google Cloud, notamment pour le déploiement sur Cloud Run et la programmation des tâches via Cloud Scheduler. La gestion des logs et des erreurs à distance a aussi été un challenge.
- **Communication inter-équipes** : Il a fallu s'assurer que les besoins de la comptable et de sa manageuse étaient bien compris, ce qui a nécessité plusieurs échanges pour clarifier certains aspects de la procédure et des attentes.

Bénéfices de l'automatisation L'automatisation de cette procédure présente plusieurs avantages :

— **Gain de temps** : la procédure, qui prenait environ deux heures par occurrence, est désormais exécutée en quelques minutes ;
— **Réduction des erreurs** : les manipulations manuelles étant supprimées, les risques d'erreurs liées à la saisie ou au tri des fichiers sont considérablement réduits ;
— **Facilité d'exploitation** : la comptable n'a plus qu'à déposer les fichiers sources sur un espace partagé ; le script Python se charge de générer automatiquement tous les fichiers SRL et DPV correspondants.

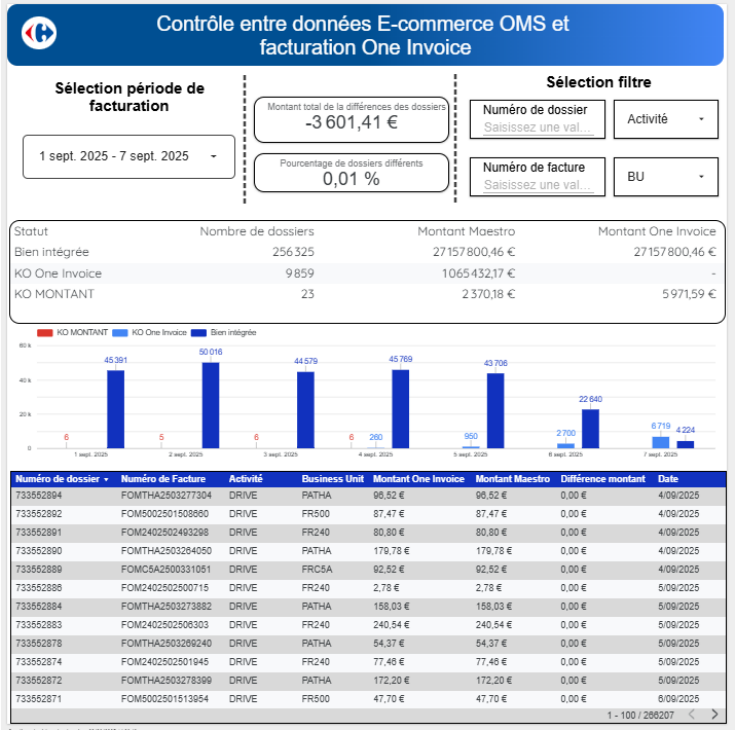
2.2 Contrôle d'intégrité des données e-commerce

La fiabilité des données e-commerce est un enjeu clé pour le suivi des ventes et la comptabilité, car des écarts entre différentes sources peuvent impacter la prise de décision et générer des erreurs financières.

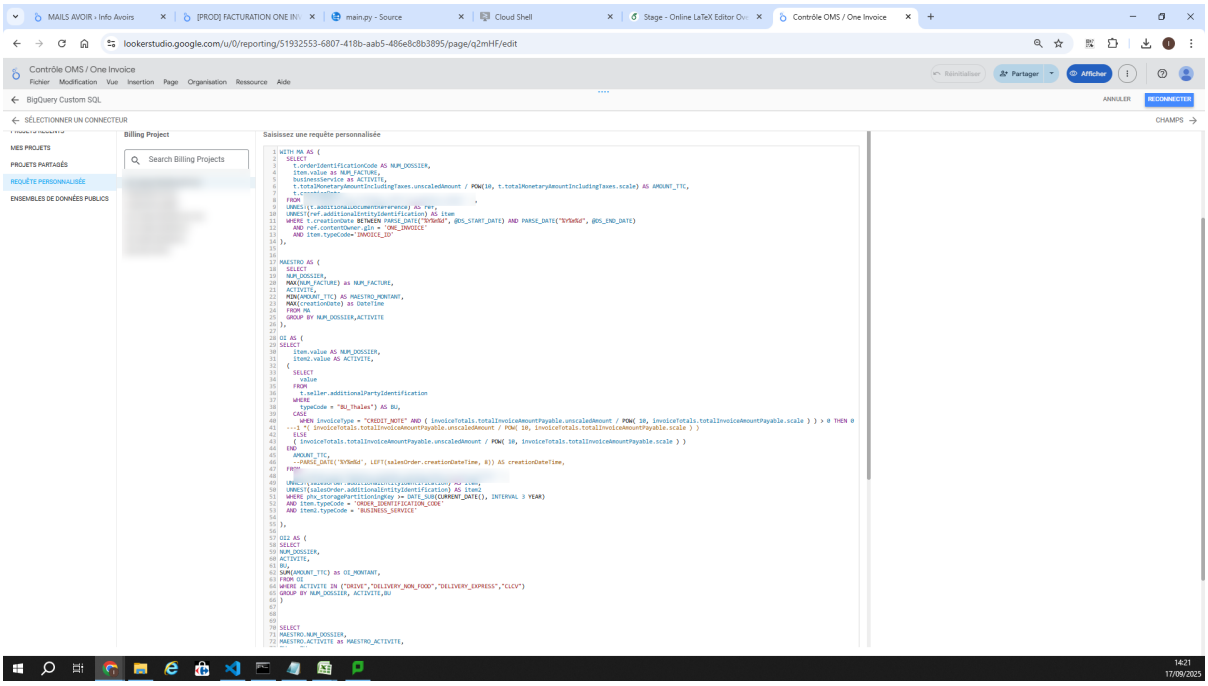
Contexte métier : Chez Carrefour, les données e-commerce proviennent de plusieurs systèmes, notamment OMS (Order Management System) et One Invoice. Ces deux outils sont utilisés par les comptables pour gérer les commandes et la facturation. Il est donc essentiel de s'assurer de la cohérence entre ces deux sources afin de garantir la fiabilité des rapports et la conformité comptable.

Travail réalisé Pour ce projet, j'ai réalisé plusieurs étapes :

- Analyse des données existantes : étude des requêtes et rapports existants pour comprendre la structure des tables One Invoice et OMS, identifier les champs clés et les relations entre les données.
- Création de la requête BigQuery : développement d'une requête permettant de joindre les données de One Invoice et OMS sur le champ `num_dossier`, afin d'identifier les écarts potentiels.
- Rapport Looker Studio : construction d'un tableau de bord interactif permettant de visualiser les écarts entre les deux sources, tant au niveau des montants que des dossiers, et de mettre en évidence les anomalies.



Exemple de rapport Looker Studio pour le contrôle d'intégrité e-commerce



Intégration de ma requete bigquery dans LookerStudio

Pour ce rapport, je me suis inspiré d'un ancien rapport réalisé par Théo, notamment pour la partie visuelle. J'ai choisi de mettre en avant des chiffres clés en haut du rapport, afin de permettre une détection rapide en cas de présence d'écarts importants.

Ensuite, j'ai intégré un tableau croisé dynamique résumant le statut des factures. Ce tableau interactif permet de filtrer facilement les données : en cliquant sur le statut souhaité, le tableau en dessous se met automatiquement à jour pour afficher la liste des numéros de dossiers ainsi que les factures et leurs informations détaillées.

Bénéfices Ce projet permet de :

- Renforcer la fiabilité et la cohérence des données e-commerce utilisées par les équipes comptables.
- Détecter rapidement les écarts entre OMS et One Invoice afin de corriger les anomalies.
- Améliorer la qualité des rapports et faciliter la prise de décision basée sur des données fiables.
- Développer mes compétences en SQL (BigQuery) et en visualisation de données (Looker Studio), ainsi que ma compréhension des enjeux liés à la qualité des données.

2.3 Notifications des avoirs mal renseignés

Ce projet avait pour objectif de fiabiliser et d'automatiser le processus de suivi des avoirs mal renseignés. Jusqu'alors, aucune alerte systématique n'était envoyée, ce qui pouvait entraîner des retards de traitement, des erreurs comptables ou une perte de visibilité pour les équipes.

Contexte métier : Dans le cadre des obligations juridiques et fiscales, tout avoir doit obligatoirement être rattaché à une facture ou à un contrat. Un avoir mal renseigné, c'est-à-dire dépourvu de numéro de facture annulée ou de contrat associé, compromet la traçabilité et la validité des documents comptables. Il est donc primordial de détecter et corriger rapidement ces anomalies pour éviter tout risque de non-conformité.

Mon travail sur la procédure : Une fois les règles établies, j'ai développé un code `Python` permettant d'automatiser l'ensemble du processus :

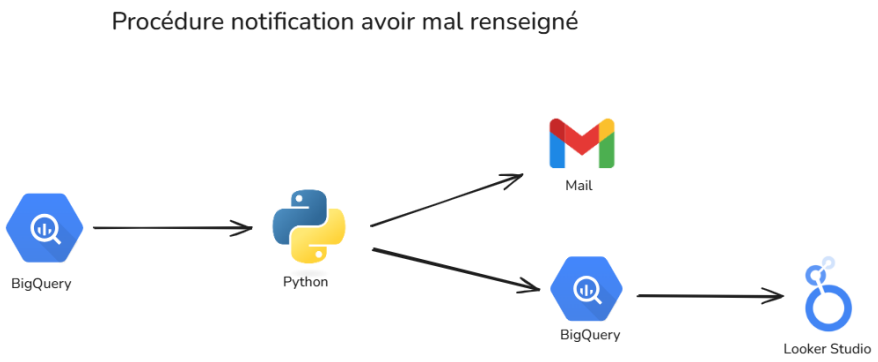
- Chaque jour, le script récupère les données de la veille concernant les avoirs mal renseignés.
- Pour chaque opérateur ayant au moins un avoir incorrect, un mail est automatiquement envoyé (exemple de mail en Annexe (c)), incluant la liste des avoirs concernés ansi qu'un message écrit par les manageurs expliquant les nouvelle règles concerant le renseigmenent des avoirs.
- En complément, un mail récapitulatif est envoyé au service facturation, indiquant le nombre total de mails envoyés ainsi que les opérateurs ayant reçus les mails.

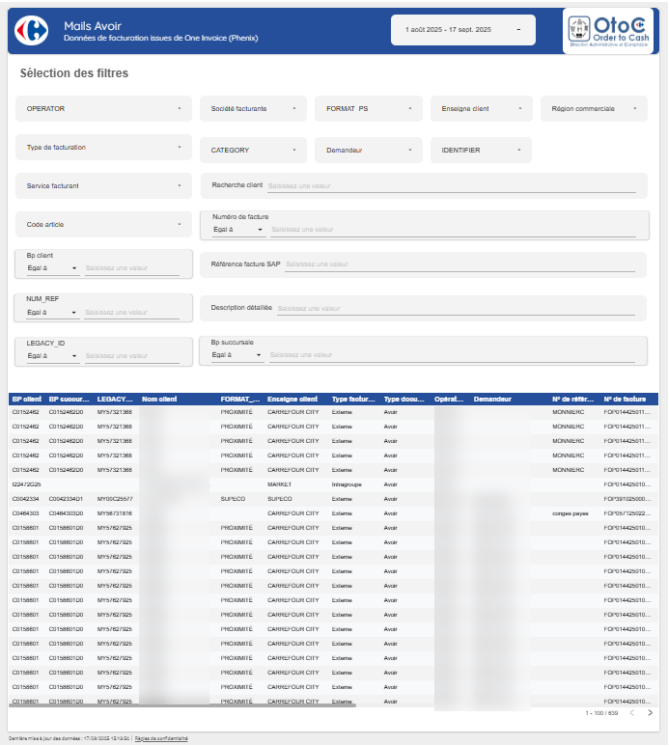
Afin d'assurer le suivi et la traçabilités des informations sur mails et les données envoyés (destinataire, date, nombre d'avoirs notifiés, numéro de facture) sont chargées quotidiennement dans une table BigQuery. Ces données servent ensuite à alimenter un rapport Looker Studio, permettant de visualiser différents KPI tels que le nombre de mails envoyés par jour, par opérateur ou encore le taux d'avoirs mal renseigné.

Pour automatiser l'envoi des mails, j'ai utilisé l'API Gmail de Google intégrée à Python. J'ai également eu recours au HTML et au CSS afin de rédiger et mettre en forme le contenu des mails (Fonction en Annexe (d)). Enfin, j'ai exploité l'API BigQuery pour charger et stocker les données nécessaires dans BigQuery.

```
to_gbq(
    sent,
    destination_table=[redacted].t_o2c_mail_sent',
    project_id='PROJET_ID',
    if_exists='append'
)
```

Chargement des données des mails envoyés vers BigQuery avec `to_gbq`





Rapport Looker Studio sur les avoirs mals renseignés

Sur la première page du rapport Looker Studio, j'ai choisi d'afficher un tableau listant l'ensemble des avoirs mal renseignés sur la période sélectionnée, accompagné d'un grand nombre de filtres afin de faciliter l'exploration et l'analyse des données.

La seconde page (Annexe (e)) est dédiée au suivi des mails envoyés aux opérateurs. On y retrouve la liste des avoirs mal renseignés par opérateur sur la période choisie. Le premier tableau, présenté sous forme de tableau croisé dynamique, permet de sélectionner facilement un opérateur afin de filtrer les résultats. À la demande des managers, j'y ai également ajouté une colonne indiquant le code client.

À droite de la page, j'ai intégré des indicateurs clés permettant d'identifier rapidement si un volume anormalement élevé de mails a été envoyé. Enfin, un graphique en barres illustre la répartition du nombre de mails envoyés chaque jour, offrant une vision claire de l'évolution dans le temps.

La dernière page du rapport présente un tableau récapitulatif indiquant les informations que les opérateurs doivent renseigner correctement dans leurs avoirs afin de procéder aux corrections. Ce tableau, demandé par les managers, est également joint automatiquement dans les mails envoyés aux opérateurs, afin de leur donner un accès direct et simplifié à l'information nécessaire pour corriger leurs erreurs.

Outils utilisés :
— **Python :** automatisation de l'envoi des mails et intégration avec l'API Gmail/BigQuery.
— **BigQuery :** stockage des données relatives aux mails envoyés.
— **Looker Studio :** création d'un rapport de suivi avec des KPI dynamiques.
— **HTML/CSS :** création et mise en forme des emails.

Les bibliothèques python utilisé sont :

Bibliothèque	Utilité
`datetime`	Manipulation des dates (comparaison, filtrage).
`os`	Gestion des variables d'environnement et du système.
`logging`	Gestion des logs (debug, info, erreurs, suivi d'exécution).
`warnings`	Gestion et suppression des avertissements.
`time`	Fonctions liées au temps (pause, délais).
`re`	Expressions régulières (validation, parsing de texte).
`io`, `BytesIO`	Gestion des flux mémoire (lecture/écriture sans disque).
`base64`	Encodage du contenu des mails pour l'API Gmail.
`ast`	Conversion de chaînes en objets Python (lecture de secrets JSON).
`configparser`	Gestion de fichiers de configuration (.ini).
`pandas`	Manipulation et transformation des données tabulaires (DataFrames).
`pandas_gbq`	Connexion entre `pandas` et BigQuery (lecture/écriture).
`flask`	Création d'une API web (déploiement sur Cloud Run).
`googleapiclient. discovery`	Connexion aux API Google (Gmail, Drive).
`googleapiclient. errors.HttpError`	Gestion des erreurs API Google.
`googleapiclient. http.MediaIoBaseDownload`	Téléchargement de fichiers depuis Google Drive.
`email.message. EmailMessage`	Création et mise en forme des emails (texte + HTML).
`google.cloud. secretmanager`	Accès aux secrets stockés dans Google Cloud Secret Manager.
`google.oauth2. service_account.Credentials`	Authentification avec un compte de service GCP.
`google.oauth2. credentials.Credentials`	Authentification via credentials utilisateur.
`google_auth_oauthlib.flow`	Flux OAuth2 pour authentification utilisateur.

Bibliothèques Python utilisées et leurs fonctions

Bénéfices :

- Gain de temps et réduction des tâches manuelles répétitives.
- Amélioration de la réactivité des opérateurs grâce aux alertes automatiques.
- Fiabilisation et traçabilité du processus de suivi des avoirs.
- Meilleure visibilité pour les managers et les équipes comptables via des KPI clairs dans Looker Studio.

Ce projet m'a permis d'améliorer mes compétences en automatisation avec Python, en intégration entre systèmes (Gmail ↔ Python ↔ BigQuery ↔ Looker Studio) et en mise en place de rapports Looker Studio.

2.4 Refonte des impayés

La gestion des impayés est un processus sensible pour Carrefour, nécessitant à la fois fiabilité, réactivité et traçabilité. Pour répondre à ces enjeux, une refonte du système d'automatisation des relances a été menée au sein de l'équipe Data O2C.

Contexte métier

Depuis plusieurs années, l'équipe Data O2C de Carrefour a mis en place un script permettant d'automatiser l'envoi quotidien des impayés à chaque conseiller de franchise et client. Initialement développé sous App Script, ce processus a été migré vers une version en Python afin de gagner en robustesse, en flexibilité et en maintenabilité.

Le nouveau script intègre plusieurs améliorations :

— exclusion des rejets avec motif « SEPALIA - order issue »,
— prise en compte des sociétés immobilières et de Carfuel,
— personnalisation des envois pour certains clients spécifiques,
— nouvelle présentation des mails,
— récupération des données depuis les systèmes DSI,
— ajout d'un en-tête dynamique incluant le nom du destinataire.

Grâce à ces évolutions, l'outil permet d'assurer un suivi automatisé, fiable et adapté à chaque conseiller de franchise et client.

Travail réalisé

Dans le cadre de mon stage, j'ai contribué à la consolidation et à la pérennisation de ce processus en réalisant plusieurs actions :

— **Mise à jour de la procédure de création de la table** `t_o2c_table_ref_cdf_dt` : la logique SQL a été retravaillée afin de remplacer l'ancien référentiel obsolète par de nouvelles sources de données à jour,
— **Mise à jour de la version Python utilisée par la Cloud Function** : cette évolution était nécessaire car les environnements Cloud Functions et Cloud Run n'étaient plus compatibles avec l'ancienne version,
— **Analyse et correction d'un incident de production** : après un crash du script entraînant l'absence d'envoi d'impayés pendant une journée, j'ai identifié la cause, corrigé l'erreur et renvoyé les notifications manquantes afin de rétablir la continuité du service,

Commit: 448428b

```
494         logger1.add_debug(
495                 f'Informations mail envoyé : \n\t{message["To"]}\n\t{message["From"]}\n\t{message["Subject"]
496             )
497
498         # encoded message
499         encoded_message = base64.urlsafe_b64encode(message.as_bytes()).decode()
500
501         create_message = {"raw": encoded_message}
502         try:
503             send_message = (
504                 service.users().messages().send(userId="me", body=create_message).execute()
505             )
506         except Exception as err:
507             print(f"Envoi du mail impossible {target.strip()}  car  {err=}, {type(err)=}")
508
509         logger1.add_info(f'Message Id: {send_message["id"]} ')
510
511     except HttpError as error:
512         raise error
```

Commit: e4df215

```
494         logger1.add_debug(
495                 f'Informations mail envoyé : \n\t{message["To"]}\n\t{message["From"]}\n\t{message["Subject"]
496             )
497
498         # encoded message
499         encoded_message = base64.urlsafe_b64encode(message.as_bytes()).decode()
500
501         create_message = {"raw": encoded_message}
502         try:
503             send_message = (
504                 service.users().messages().send(userId="me", body=create_message).execute()
505             )
506             logger1.add_info(f'Message Id: {send_message["id"]} ')
507         except Exception as err:
508             print(f"Envoi du mail impossible {target.strip()}  car  {err=}, {type(err)=}")
509
510     except HttpError as error:
511         raise error
```

Historique

ID	Auteur	Date du commit	Description		
e4df215	Ismail	2025-07-29 14:37	Déplacement du logger pour éviter un crash en cas d'erreur d'envoi	GAUCHE	DROITE
448428b	Theo Mepuis	2024-07-23 15:40	change Desmoulins pour Cherfils	GAUCHE	DROITE

Cloud source

Initialement, la ligne de log suivante :

```
logger1.add_info(f'Message Id: {send_message["id"]}')
```

était placée en dehors du bloc `try`. Or, en cas d'échec lors de l'envoi de l'e-mail, la variable `send_message` n'était pas définie, ce qui entraînait une erreur supplémentaire lors de la tentative de logging.

Pour éviter ce comportement, la ligne de log a été déplacée à l'intérieur du bloc `try`, juste après l'appel à `send()`, afin de s'assurer qu'elle ne s'exécute que si l'envoi a bien réussi et que la variable `send_message` est correctement initialisée.

— Rédaction d'une documentation métier : un guide détaillé a été produit pour expliquer aux équipes comment ajouter un nouveau collaborateur au processus d'envoi des mails d'impayés.

Bénéfices

Les travaux réalisés ont permis d'assurer la fiabilité et la durabilité du processus de relance des impayés. Les principales améliorations obtenues sont :

— une meilleure qualité et fraîcheur des données utilisées grâce à l'intégration de nouvelles sources,
— une compatibilité garantie avec les futures évolutions des environnements Cloud,
— une continuité de service renforcée grâce à la correction proactive des incidents,
— une autonomie accrue des équipes métier grâce à la documentation mise à disposition.

2.5 Contrôle d'intégrité des données SAV

La qualité et la cohérence des données SAV (Service Après-Vente) sont essentielles pour assurer un suivi fiable des dossiers clients et garantir une facturation correcte. Des écarts entre différentes sources peuvent fausser les analyses et entraîner des anomalies de traitement.

Contexte métier

Chez Carrefour, les données SAV proviennent principalement de deux systèmes : IMA (partenaire assurant la gestion de certains dossiers) et One Invoice (outil de facturation interne). Ces deux sources sont utilisées par les équipes comptables et opérationnelles. Il est donc indispensable de vérifier leur cohérence afin de garantir un suivi homogène des dossiers et d'éviter des écarts financiers ou organisationnels.

Travail effectué

Le projet a consisté à mettre en place un contrôle d'intégrité entre les données issues d'IMA et celles de One Invoice. Pour cela, plusieurs étapes ont été réalisées :

— **Analyse exploratoire** : compréhension des structures de tables propres à chaque source et identification des champs clés permettant de réaliser des rapprochements fiables (numéros de dossier, montants).
— **Développement d'une requête BigQuery** : création d'une jointure entre IMA et One Invoice sur les identifiants communs afin de repérer les écarts au niveau des factures et des dossiers.
— **Construction d'un rapport Looker Studio** : mise en place de visualisations dynamiques pour comparer les données des deux systèmes et isoler rapidement les anomalies.

Bénéfices

Ce travail apporte plusieurs avantages :

— Amélioration de la qualité et de la fiabilité des données SAV,
— Détection proactive des écarts entre IMA et One Invoice,
— Sécurisation du suivi comptable et réduction des risques d'erreurs,
— Montée en compétences sur BigQuery et la mise en valeur de données via Looker Studio.

2.6 Lettrage bancaire virement / créance

Chaque jour, Carrefour reçoit un très grand nombre de virements bancaires de la part de ses clients. Le défi majeur consiste à identifier automatiquement à quelles factures correspond chaque virement, afin de faciliter le rapprochement comptable et éviter une gestion manuelle chronophage.

Contexte métier

Actuellement, le lettrage est pris en charge par le RPA (Robotic Process Automation) , qui a automatisé une partie de la procédure. Ce système s'appuie sur le numéro de document que les clients indiquent dans leur virement et permet de lettrer environ la moitié des virements. Pour le reste, une équipe d'une dizaine de personnes travaille à temps plein afin d'effectuer le lettrage manuellement, en exploitant les champs libellé et libellé complémentaire fournis par les clients. Or, ces informations sont bien souvent incomplètes ou incohérentes, ce qui rend le processus long, fastidieux et source d'erreurs. Dans ce contexte, la mise en place d'une automatisation intelligente représente un enjeu clé pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Travail réalisé

Notre mission a consisté à développer plusieurs méthodes combinant analyse de texte, recherche en base de données et intelligence artificielle afin d'automatiser au maximum ce processus.

- **Étape 1 – Extraction du numéro de document** : lorsqu'un client renseigne explicitement un numéro de facture dans le libellé, celui-ci est automatiquement identifié et rattaché à la facture correspondante.
- **Étape 2 – Identification du client via l'IBAN** : certains clients mentionnent leur IBAN dans le libellé. Nous comparons alors cet IBAN à :
  - une base historique des virements déjà lettrés ;
  - une base de données interne (Cartier) contenant tous les clients et leurs IBANs.

  Une fois le client identifié, nous testons automatiquement toutes les combinaisons possibles de factures jusqu'à retrouver un ensemble dont le montant total correspond au virement.
- **Étape 3 – Prédiction du code client via le libellé** : nous avons ensuite développé une approche basée sur le modèle NLP `all-MiniLM-L6-v2`, permettant de prédire le code client à partir du texte présent dans les champs `libellé` et `libellé complémentaire`. Avant de retenir ce modèle, nous avons évalué d'autres approches, notamment le k-Nearest Neighbors (k-NN), qui attribue le code client en fonction de la proximité entre les libellés d'un nouveau virement et ceux déjà présents dans la base historique, le bagging, et plus particulièrement les méthodes de type Random Forest. C'est finalement all-MiniLM-L6-v2 qui a offert les meilleurs résultats, tant en termes de précision que de rapidité de traitement. Ce processus comprend :
  - la constitution d'une base d'apprentissage avec les lettrages passés (libellés + client associé) ;
  - le nettoyage des textes (suppression de mots inutiles, caractères spéciaux, déve-

loppement d'acronymes) ;
  — l'encodage des textes en vecteurs via le modèle NLP ;
  — la comparaison de distance entre le vecteur du nouveau virement et ceux de la base pour identifier le client le plus probable.
— **Étape 4 – Prédiction multi-clients et test de combinaisons** : nous prédisons jusqu'à 5 clients potentiels et testons un grand nombre de combinaisons de leurs factures pour retrouver le montant exact du virement.

```python
model = SentenceTransformer("sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2")

# Chargement des embeddings
BASE = Path(__file__).parent
EMB_PATH = BASE / "lettrage" / "libelle_embeddings.npy"
CSV_PATH = BASE / "lettrage" / "df_libelle.csv"

# Chargement des embeddings
libelle_embeddings = np.load(EMB_PATH)
embedding_dim = libelle_embeddings.shape[1]
```

```python
for idx, row in df_zoom_restant.iterrows():
    libelle = row['libelle_conc']
    identifiant = row['IDENTIFIANT']
    montant = row['MONTANT']

    pred = retrouver_clients_probables_prob(libelle, embedding_dim, libelle_embeddings, df_libelle, model, top_k=100, n=5)

    i=0
    for code in pred:
        i+=1
        resultats.append({
            'IDENTIFIANT': identifiant,
            'MONTANT': montant,
            'CODE_CLIENT_PREDIT': code,
            'SCORE': i
        })
```

```python
def retrouver_clients_probables_prob(libelle_query, embedding_dim, libelle_embeddings, df_libelle, model, top_k=10, n=5):
    index = faiss.IndexFlatL2(embedding_dim)

    # Ajouter les vecteurs dans l'index
    index.add(libelle_embeddings)

    libelle_query=nettoyer_libelle(libelle_query)

    # Encodage du libellé de requête
    query_embedding = model.encode([libelle_query])

    # Recherche dans l'index FAISS
    D, I = index.search(np.array(query_embedding), top_k)

    # Récupérer les clients correspondants
    clients_trouves = df_libelle.iloc[I[0]]["code_client"].tolist()
    clients_trouves = list(dict.fromkeys(df_libelle.iloc[I[0]]["code_client"].tolist()))[:n]
```

Partie sur la prédiction des clients dans le code

— **Étape 5 – Approche élargie à 20 clients avec filtrage** : pour maximiser le taux de lettrage, nous avons élargi la prédiction à 20 clients tout en limitant le nombre de combinaisons testées pour préserver les performances.
— **Étape 6 :** Les lettrages identifiés sont enregistrés dans le *drive partagé O2C*, dans le sous-dossier correspondant à l'année et au mois. Le fichier est sauvegardé sous le format :

`lettrage_complet_année-mois-année.xlsx`

Aujourd'hui, environ 500 virements sont reçus chaque jour et doivent être traités. Le RPA de Carrefour, qui automatise ce processus d'une manière différente, parvient à en lettrer environ 250 par jour. Avec la méthode que nous avons développée, nous pouvons proposer le lettrage d'environ 400 virements par jour, dont 200 sont en commun avec le RPA. On pourrait envisager de proposer davantage de correspondances de lettrage, mais le nombre de combinaisons à tester croît de manière exponentielle. Ainsi, pour obtenir seulement quelques propositions supplémentaires, il faudrait mobiliser plusieurs heures de calcul supplémentaires. Il est donc nécessaire de trouver un compromis entre la qualité des propositions générées et la performance du traitement

Le RPA (Robotic Process Automation) repose principalement sur l'utilisation du numéro de document pour réaliser le lettrage. Or, moins de la moitié des virements reçus contiennent un numéro de document fourni par le client. Cela explique pourquoi une grande partie des lettrages communs entre notre méthode et le RPA proviennent de ces cas où le numéro de document est présent.

Bibliothèque	Utilité
`pandas`	Manipulation et analyse de données tabulaires (DataFrames).
`numpy`	Calculs numériques et gestion des tableaux multidimensionnels.
`pandas_gbq`	Connexion entre `pandas` et BigQuery (lecture/écriture de tables).
`sklearn.feature_extraction .text.TfidfVectorizer`	Transformation de textes en vecteurs TF-IDF pour l'analyse NLP.
`sklearn.neighbors .KNeighborsClassifier`	Algorithme de classification supervisée basé sur les plus proches voisins.
`sentence_transformers .SentenceTransformer`	Génération d'embeddings de phrases via modèles pré-entraînés (NLP).
`faiss`	Recherche rapide de similarité vectorielle (indexation et nearest neighbors).
`re`	Expressions régulières (extraction et nettoyage de texte).
`collections.Counter`	Comptage d'occurrences dans des listes ou DataFrames.
`collections.defaultdict`	Création de dictionnaires avec valeurs par défaut.
`datetime`	Gestion et manipulation des dates (calculs, formats, décalages temporels).
`time`	Gestion du temps et délais d'exécution.
`math`	Fonctions mathématiques de base (arrondis, puissances, racines).
`itertools.chain, itertools.combinations`	Création de combinaisons (2, 3, n factures) pour tester correspondances.
`ast`	Conversion de chaînes JSON en objets Python (lecture de clés secrètes).
`pathlib.Path`	Gestion de chemins de fichiers (plus lisible que `os.path`).
`io, io.BytesIO`	Gestion des flux mémoire (lecture/écriture en mémoire des fichiers Excel).
`logging`	Gestion des logs d'exécution (debug, info, erreurs).
`flask`	Création d'une API web pour exécuter le processus (déploiement Cloud Run).
`google.cloud.bigquery`	Connexion et requêtes à BigQuery (tables de virements et factures).
`google.cloud.secretmanager`	Récupération sécurisée des clés et secrets depuis GCP Secret Manager.
`googleapiclient.discovery .build`	Connexion aux API Google (Drive, Sheets).
`googleapiclient.http .MediaIoBaseDownload`	Téléchargement de fichiers depuis Google Drive.
`googleapiclient.http .MediaIoBaseUpload`	Upload de fichiers (Excel lettrés) vers Google Drive.
`google.oauth2.service_account .Credentials`	Authentification via compte de service GCP.

Bibliothèques Python utilisées dans le projet et leurs fonctions

Bénéfices

Même si ce projet n'a pas pu être finalisé dans sa totalité avant la fin du stage, les résultats obtenus permettent déjà de proposer une **liste de suggestions de lettrage automatique** pour de nombreux virements.

Les bénéfices sont multiples :

— réduction significative du traitement manuel ;
— meilleure fiabilité du lettrage grâce à l'exploitation de données historiques et de modèles IA ;
— bases solides pour une automatisation complète du lettrage à moyen terme.

2.7 Taches du quotidien

En complément des projets principaux, j'ai également participé à plusieurs tâches récurrentes qui faisaient partie de mon quotidien :

— **Support aux équipes comptables** : assistance dans l'utilisation des rapports et outils développés, aide au débogage de fichiers et explication des procédures automatisées.
— **Suivi des automatisations** : surveillance de l'exécution des scripts déployés sur Cloud Run et Cloud Scheduler, analyse des logs et gestion des éventuelles erreurs.
— **Mises à jour mineures** : ajustements dans les scripts Python ou les requêtes SQL en fonction des retours utilisateurs (changement de format, ajout de colonnes, correction de filtres).
— **Documentation** : rédaction de guides rapides pour les utilisateurs (comptables, managers) afin de faciliter la prise en main des outils.
— **Réunions** : points pour suivre l'avancement des projets et partager les difficultés rencontrées.

Nous travaillons souvent sur plusieurs sujets en parallèle, ce qui implique une gestion dynamique des priorités. Les sujets évoluent régulièrement en fonction des nouvelles demandes des équipes métiers. Par exemple, il peut s'agir d'ajouter une colonne supplémentaire dans un rapport Looker Studio, d'intégrer un nouveau filtre pour affiner l'analyse ou encore d'adapter des formules pour répondre à des besoins spécifiques. Cette flexibilité permet de s'assurer que les livrables correspondent toujours aux attentes réelles et actualisées des utilisateurs.

3 Bilan du stage

Retours d'expérience Les différents projets que j'ai réalisés m'ont permis de développer mes compétences en analyse de données, en manipulation de données brutes, en création de rapports et en utilisation d'outils tels que la Google Cloud Platform, et de langages comme Python, SQL, HTML/CSS. J'ai acquis une expérience précieuse dans l'utilisation de Looker Studio et la data visualisation pour créer des rapports interactifs mettant en évidence les tendances et les métriques clés. J'ai également maîtrisé l'utilisation de Cloud Shell pour extraire et transformer des données, ainsi que la manipulation de données en utilisant Python.

Ces projets ont non seulement renforcé mes compétences techniques, mais ont également amélioré ma communication et ma capacité à travailler en équipe. J'ai collaboré avec d'autres membres de l'équipe, partagé des idées, résolu des problèmes et participé à des réunions pour présenter mes résultats. Cette expérience m'a permis de développer mes compétences en communication, d'écouter activement les autres et de travailler de manière collaborative.

Ces compétences nouvellement acquises en analyse de données, en utilisation d'outils de pointe et en collaboration renforcent ma capacité à relever des défis complexes et à apporter des solutions efficaces dans mon domaine d'activité. Je suis enthousiaste à l'idée d'appliquer ces compétences dans de nouveaux projets et de continuer à développer mes connaissances dans le domaine de l'analyse de données.

Difficultés rencontrées L'une des principales difficultés rencontrées durant mon stage a été la maîtrise des API (Application Programming Interfaces). Les API sont essentielles pour intégrer et automatiser l'accès aux données provenant de diverses sources, mais leur utilisation nécessite une bonne compréhension des protocoles de communication, des méthodes d'authentification et des formats de données échangés.

Cette expérience a été très enrichissante et m'a permis de développer des compétences pratiques essentielles en gestion et utilisation des API, renforçant ainsi ma capacité à travailler efficacement avec des systèmes de données complexes.

Apport du stage à la formation académique et professionnelle Ce stage a complété ma formation académique en offrant une application pratique des concepts théoriques appris. Il a également renforcé mon intérêt pour une carrière dans l'analyse de données.

Appréciation personnelle Je suis très satisfait de mon expérience de stage. L'ambiance de travail était dynamique et collaborative, et j'ai apprécié les interactions avec mes collègues, qui étaient toujours prêts à aider et à partager leurs connaissances.

4 Conclusion

Mon stage au sein du service data de Carrefour Mondeville a été une expérience extrêmement enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel. En travaillant au sein d'une équipe dynamique et compétente, j'ai eu l'opportunité de développer des compétences techniques avancées en data science et en analyse de données, tout en me familiarisant avec des outils et des technologies clés du domaine, comme GCP et les API.

La diversité des projets sur lesquels j'ai travaillé, notamment l'analyse des données financières et l'optimisation des processus, m'a permis d'acquérir une compréhension approfondie des enjeux liés à la gestion et à l'exploitation des données comptables au sein d'une grande entreprise. De plus, les défis rencontrés, tels que la maîtrise des API et la compréhension des opérations comptables, m'ont poussé à sortir de ma zone de confort et à développer des solutions innovantes, renforçant ainsi ma capacité à résoudre des problèmes complexes.

Ce stage a également été une occasion précieuse de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au cours de ma formation académique. J'ai pu constater l'importance de l'application concrète des concepts et l'impact direct de mon travail sur les processus et les décisions de l'entreprise.

Sur le plan personnel, j'ai beaucoup appris sur le travail en équipe, la communication et la gestion du temps. L'ambiance de travail bienveillante et collaborative a grandement contribué à mon épanouissement et à ma motivation quotidienne.

En conclusion, ce stage a non seulement consolidé mes compétences en data science, mais il a également clarifié mes aspirations professionnelles. Je suis désormais déterminé à poursuivre une carrière dans ce domaine, fort de cette expérience pratique et des enseignements tirés de cette immersion professionnelle. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les membres de l'équipe et à mes superviseurs pour leur soutien et leurs conseils tout au long de cette aventure.

Je recommande vivement ce stage à tout étudiant souhaitant se spécialiser dans l'analyse de données et la data science dans le domaine de la comptabilité, car il offre une excellente opportunité de croissance professionnelle et personnelle dans un environnement stimulant et formateur.

Annexe

(a)

```
Private Function getScriptLine(scriptToken As String, dataRow As Long, flag As Integer) As String

    Dim p1 As Long, lenST As Long
    Dim tokenP1 As String, tokenP2 As String
    Dim col As Long, dataTmp As String
    lenST = Len(scriptToken)
    p1 = InStr(scriptToken, KEYWORD_FIELD_FIXED_PART)
If flag = 0 Then
    If p1 > 0 And lenST > p1 + KEYWORD_FIELD_LEN Then
        tokenP1 = Left(scriptToken, p1 - 1)
        tokenP2 = Right(scriptToken, lenST - p1 - KEYWORD_FIELD_LEN + 1)
        col = Mid(scriptToken, p1 + Len(KEYWORD_FIELD_FIXED_PART), 2)
        dataTmp = shData.Cells(dataRow, col).Value
        getScriptLine = tokenP1 & dataTmp & tokenP2
    Else
        getScriptLine = scriptToken
    End If
Else
     If p1 > 0 And lenST > p1 + KEYWORD_FIELD_LEN Then
        tokenP1 = Left(scriptToken, p1 - 2)
        tokenP2 = Right(scriptToken, lenST - p1 - KEYWORD_FIELD_LEN)
        col = Mid(scriptToken, p1 + Len(KEYWORD_FIELD_FIXED_PART), 2)
        dataTmp = shData.Cells(dataRow, col).Value
        getScriptLine = tokenP1 & dataTmp & tokenP2
    Else
        getScriptLine = scriptToken
    End If
 End If
End Function
```

Macro VBA

```
def get_script_line(script_token, data_row: int, df_data: pd.DataFrame) -> str:
    # fonction de la macro vba codé en python
    KEYWORD_FIELD_FIXED_PART = "<FIELD>"
    KEYWORD_FIELD_LEN = 9

    if pd.isna(script_token):
        return ""

    script_token = str(script_token) # Conversion pour éviter les erreurs
    len_st = len(script_token)
    p1 = script_token.find(KEYWORD_FIELD_FIXED_PART)

    if p1 > 0 and len_st > p1 + KEYWORD_FIELD_LEN:
        token_p1 = script_token[:p1]
        token_p2 = script_token[p1 + KEYWORD_FIELD_LEN:]

        col = int(script_token[p1 + len(KEYWORD_FIELD_FIXED_PART) : p1 + len(KEYWORD_FIELD_FIXED_PART) + 2])
        # Vérifier que la ligne existe dans df_data
        if data_row - 1 < len(df_data) and col - 1 < len(df_data.columns):
            data_tmp = df_data.iloc[data_row - 1, col - 1] # Pandas utilise un index basé sur 0
        else:
            data_tmp = ""

        return f"{token_p1}{data_tmp}{token_p2}"

    return script_token
```

Version codée en Python

(b)

Exemples de fichiers en entrée :

Fichier_échange Régularisations Financières et Modifications BLI 2025 .XLSX INTERNAL SHARED

Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Aide

Le libellé "File sensitivity" a été appliqué à ce fichier et défini automatiquement sur "INTERNAL SHARED"

Semaine	Rayon	IFLS + IFLS COMPOSE	EAN + EAN COMPOSE BOX	Désignation	Nombre magasi	Facturation initiale erronée en	Facturation attendu	Date Facturation (intégration BLI)	Date de Correction (PA Correction	Quantité à régulariser	Montantdela régul	Com m	De l	Date Régul magasin	Date régularisation portail
1	31	V34810	3616958817675	SERVICE VAISSELLE 12 PIECES	15	21,24	19,38	2/1/2025	3/1/2025	860,00	-1,599.60			09/01/2025	20/01/2025
2	31	V34810	3616958817675	SERVICE VAISSELLE 12 PIECES	2	21,24	19,39	6/1/2025	8/1/2025	192,00	-356.16			14/01/2025	17/01/2025
2	41	S83080	5025155070932	V8 ORIGIN ASPI BALAI	154	301,04	261,45	6/1/2025	10/1/2025	854,00	-33,809.86			14/01/2025	17/01/2025
3	31	R15311	3546690770559	COFFRET 24P DOTS	174	3,02	5,17	15/01/25	18/01/25	2 700,00	5805.00			21/01/2025	NON
3	31	N80953	3.55E+12	COFFRET 24P ETHNIC	150	3,02	5,17	15/01/25	18/01/25	2 388,00	5,134.20			21/01/2025	NON
3	30	174022	3.77E+12	TABLE MULTIFONCTION PLIABLE CL	184	18,48	20,81	14/01/25	18/01/25	5 236,00	12,199.88			21/01/2025	NON
3	41	S83080	5.03E+12	V8 ORIGIN ASPI BALAI	2	301,04	261,45	13/01/25	14/01/25	13,00	-514.67			21/01/2025	27/01/2025
4	31	N80953	3.55E+12	COFFRET 24P ETHNIC	24	3,02	5,17	20/01/25	25/01/25	264,00	567.60			29/01/2025	NON
4	31	R15311	3.55E+12	COFFRET 24P DOTS	29	3,02	5,17	20/01/25	25/01/25	336,00	722.40			29/01/2025	NON
4	30	L85690	3.18E+12	RUBSON PROMO TOP PROMO	55	19,80	9,83	24/01/25	28/01/25	1 464,00	-14,596.08			29/01/2025	31/01/2025
sem 05	34	V95003	3.17E+12	ANTIMITES ALIMENTAIRESX3	59	32,25	3,23	29/01/25	31/01/25	912,00	-26,466.24			04/02/2025	10/02/2025
sem 06	33	V17002	3.53E+12	BOX SPIDER MAN	103	631,97	493,78	5/2/2025	8/2/2025	103,00	-14,233.57			14/02/2025	20/02/2025
sem 06	33	V19738	3.53E+12	BOX BARBIE ET GABBY	66	551,19	424,94	5/2/2025	8/2/2025	66,00	-8,332.50			14/02/2025	20/02/2025
sem 06	33	V17000	3.53E+12	BOX MIRACULOUS	72	648,86	504,86	6/2/2025	8/2/2025	72,00	-10,367,712.00			14/02/2025	20/02/2025
sem 06	33	V17422	3.53E+12	BOX ACCES MARVEL	102	611,75	474,65	6/2/2025	8/2/2025	102,00	-13,984.20			14/02/2025	20/02/2025
sem 06	34	V95003	3.17E+12	ANTIMITES ALIMENTAIRESX3	37	32,25	3,23	1/2/2025	4/2/2025	888,00	-25,769.76			14/02/2025	20/02/2025
sem 07	33	V19722	3.53E+12	BOX LICENCES ADOS	16	611,27	485,48	10/2/2025	12/2/2025	16,00	-2,012.64			20/02/2025	06/03/2025
sem 07	33	V15010	3.53E+12	BOX AVENGERS	57	513,86	405,42	10/2/2025	14/02/25	57,00	-6,181.08			20/02/2025	06/03/2025
sem 07	33	V19728	3.53E+12	BOX DC COMICS	69	569,82	420,76	10/2/2025	15/02/25	69,00	-10,285,278.00			20/02/2025	06/03/2025
sem 07	33	V22008	3.53E+12	BOX SPIDEY ET AMIS	54	560,99	438,66	10/2/2025	14/02/25	54,00	-6,605.82			20/02/2025	06/03/2025
sem 07	30	174022	3.77E+12	TABLE MULTIFONCTION PLIABLE CL	35	18,48	20,81	10/2/2025	15/02/25	1 008,00	2,348.64			20/02/2025	NON
sem 07	30	M02323	3.18E+12	RUBSON PROMO TOP PROMO	13	19,81	9,84	14/02/25	15/02/25	960,00	-9,571.20			20/02/2025	06/03/2025
sem 08	30	174022	3.77E+12	TABLE MULTIFONCTION PLIABLE CL	75	18,48	20,81	17/02/25	22/02/25	2 380,00	5,545.40			25/02/2025	06/03/2025
sem 08	30	L85690	3.18E+12	RUBSON PROMO TOP PROMO	8	19,80	9,83	17/02/25	19/02/25	192,00	-1,914.24			25/02/2025	06/03/2025
sem 08	32	V70122	3.30E+12	MALLETTE 14 POSCA	201	25,11	23,43	19/02/25	22/02/25	14 208,00	-23,869.44			25/02/2025	06/03/2025
sem 09	30	174022	3.77E+12	TABLE MULTIFONCTION PLIABLE CL	258	18,48	20,81	25/02/25	28/02/25	7 616,00	17,745.28			3/4/2025	NON
10	30	174022	3.77E+12	TABLE MULTIFONCTION PLIABLE CL	17	18,48	20,81	1/3/2025	6/3/2025	504,00	1,174.32			3/13/2025	NON
10	30	V87423	3.70E+12	MOBILIER ADHESIFS	35	2142,01	891,94	6/3/2025	8/3/2025	35,00	-43,752.45			3/13/2025	3/14/2025
11	30	V87423	3.70E+12	MOBILIER ADHESIFS	35	2142,01	891,94	10/3/2025	15/03/25	35,00	-43,752.45			3/25/2025	NON

Prolog nonal | Prolog Al | Eurofel | Planning Provision | Feuil1

Fichier échange Régularisations Financières et Modifications BLI

SEM 35 FIN Régularisation marges .XLSX INTERNAL SHARED

Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Aide

Le libellé "File sensitivity" a été appliqué à ce fichier et défini automatiquement sur "INTERNAL SHARED"

Rayon	Entrepôt	Date Facture	N° Client	N° Facture	IFLS	Ean 13	Libellé	Qt facturé	Prix De Cession	CA	Prmp	CA PRMP	D3E	Pxrbf Prix Revient Brut Art Facturé	Rfcec Référence Commande Magasin	Financement (Oui=X)	Prix OK	Fact ou Avoir(-)	N° Sem	Code FR	Libellé Magasin
14	195	27/08/25	65897	43669	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	30,00	11,890	356,700	,7,5937	227,811	0,000	12,5497	VP036067	X	12,71	24,60	35	FRA021	CHALON S/SAON
14	195	27/08/25	71065	44035	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	10,00	11,890	118,900	,7,5937	75,937	0,000	12,5497	VP036067	X	12,71	8,20	35	HF7007	MARGENCEL
14	195	27/08/25	65860	44049	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	130,00	11,890	1545,700	,7,5937	987,181	0,000	,12,5497	VP036067	X	12,71	106,60	35	FRA087	QUETIGNY
14	555	27/08/25	3142	24410	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	60,00	11,890	713,400	,7,5729	454,374	0,000	,12,4241	VP036067	X	12,71	49,20	35	FRA313	CHATEAUROUX
14	962	27/08/25	30251	8132	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	30,00	11,890	356,700	,7,2992	218,976	0,000	,12,026	VP036068	X	12,71	24,60	35	FRA240	CLERMONT FERR
14	962	27/08/25	30245	8272	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	30,00	11,890	356,700	,7,2992	218,976	0,000	,12,026	VP036068	X	12,71	24,60	35	FRA234	MONETEAU
14	195	27/08/25	1080	43556	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	80,00	11,890	951,200	,7,5937	607,496	0,000	,12,5497	VP036067	X	12,71	65,60	35	FRA202	MABLY
14	195	27/08/25	11655	43959	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	10,00	11,890	118,900	,7,5937	75,937	0,000	,12,5497	VP036067	X	12,71	8,20	35	FRA404	BEAUNE
14	555	27/08/25	7360	24201	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	80,00	11,890	951,200	,7,5729	605,832	0,000	,12,4241	VP036067	X	12,71	65,60	35	FRA211	THIERS
14	239	27/08/25	26302	58643	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	100,00	11,890	1189,000	,7,6068	760,680	0,000	,12,5713	VP036068	X	12,71	82,00	35	HFX766	LOMME
14	467	27/08/25	21670	28681	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	20,00	11,890	237,800	,7,5603	151,206	0,000	,12,4944	VP036095	X	12,71	16,40	35	FRA312	CHAMBOURCY
14	467	27/08/25	14168	28597	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	40,00	11,890	475,600	,7,5603	302,412	0,000	,12,4944	VP036095	X	12,71	32,80	35	FRA310	CAEN
14	239	27/08/25	70455	58186	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	60,00	11,890	713,400	,7,6068	456,408	0,000	,12,5713	VP036068	X	12,71	49,20	35	FRA301	AIRE S/LA LYS
14	290	27/08/25	65819	36413	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	50,00	11,890	594,500	,7,5851	379,255	0,000	,12,5354	VP036095	X	12,71	41,00	35	FRA027	CHARTRES
14	205	27/08/25	29070	88106	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	10,00	11,890	118,900	,7,3531	73,531	0,000	,11,5863	VP036014	X	12,71	8,20	35	FRA224	LALOUBERE
14	509	27/08/25	31386	49382	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	140,00	11,320	1584,800	,7,5512	1057,168	0,000	,12,4794	VP036067	X	12,71	194,60	35	HFX769	GRENOBLE GD P
14	202	27/08/25	28839	66110	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	30,00	11,320	339,600	,7,5606	226,818	0,000	,12,495	VP036058	X	12,71	41,70	35	HFX804	AVIGNON
14	555	27/08/25	65866	24304	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	50,00	11,890	594,500	,7,5729	378,645	0,000	,12,4241	VP036067	X	12,71	41,00	35	FRA094	SARAN
14	555	27/08/25	65893	24376	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	40,00	11,890	475,600	,7,5729	302,916	0,000	,12,4241	VP036067	X	12,71	32,80	35	FRA015	LIMOGES -BOISS
14	467	27/08/25	70459	28467	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	70,00	11,890	832,300	,7,5603	529,221	0,000	,12,4944	VP036095	X	12,71	57,40	35	FRA332	LIMAY
14	962	27/08/25	30270	8176	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	20,00	11,890	237,800	,7,2992	145,984	0,000	,12,026	VP036068	X	12,71	16,40	35	FRA269	LIVRY GARGAN
14	619	27/08/25	65905	77953	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	40,00	11,890	475,600	,7,6099	304,396	0,000	,12,5765	VP036068	X	12,71	32,80	35	FRA099	SOYAUX
14	174	27/08/25	11654	86146	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	70,00	11,890	832,300	,7,361	515,270	0,000	,12,1651	VP036113	X	12,71	57,40	35	FRA403	GOUSSAINVILLE
14	174	27/08/25	29074	86132	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	10,00	11,890	118,900	,7,361	73,610	0,000	,12,1651	VP036113	X	12,71	8,20	35	FRA225	ARGENTEUIL
14	11	27/08/25	3392	73707	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	40,00	11,320	452,800	,7,5631	302,524	0,000	,12,499	VP036068	X	12,71	55,60	35	FRA309	BRIVE LA GAILLA
14	174	27/08/25	26829	86669	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	30,00	11,890	356,700	,7,361	220,830	0,000	,12,1651	VP036113	X	12,71	24,60	35	HF7001	ST MARD
14	962	27/08/25	30291	8010	576125	8000070201246	420G X60DOS ESPRESSO CN	20,00	11,890	237,800	,7,2992	145,984	0,000	,12,026	VP036068	X	12,71	16,40	35	FRA287	ST JOUAN LES GU

alimentaire | non alimentaire | correctif avoir à émettre | bon tarif facture à établir

Fichier Régularisation marges

Exemples de fichiers en sortie :

VP71 10 - Saisie Regul 176 18-06.SRL - Bloc-notes

Fichier Edition Format Affichage Aide

```
If FileExist ("F:\Supply\1.3 Régulariser une Situation\1.3.4 Ecart Prix Net\2025\06-2025\SEM 24\VP71 10 - CAPTURE - Saisie Regul 176 18-06.txt")
removeFile("F:\Supply\1.3 Régulariser une Situation\1.3.4 Ecart Prix Net\2025\06-2025\SEM 24\VP71 10 - CAPTURE - Saisie Regul 176 18-06.txt")
Endif
OpenOutputFile (0,"F:\Supply\1.3 Régulariser une Situation\1.3.4 Ecart Prix Net\2025\06-2025\SEM 24\VP71 10 - CAPTURE - Saisie Regul 176 18-06.txt")
NumberItem (COLONNE, 1)
NumberItem (LIGNE, 1)
NumberItem (LONGUEUR, 1)
StringItem (CAPTURE, "1")
StringItem (MESSAGE, "1")
StringItem (CLIENT, "1")
StringItem (ERREUR, "E")
StringItem (DEPOT, "000")
StringItem (VALID, "VALID")
StringItem (VALIDER, "NON")
StringItem (ECRAN, "VUP10")
#Teste le nom de l'écran et vérifie si conforme à l'attendu
SetNumberItem (LONGUEUR, 5)
SetNumberItem (LIGNE, 1)
SetNumberItem (COLONNE, 2)
CopyImageToStringItem (CAPTURE, LIGNE, COLONNE, LONGUEUR)
If StringItemsNotEqual (CAPTURE, ECRAN)
PopUpMSG("Arrêt immédiat : vous n'êtes pas connecté sur le bon écran - Ecran Attendu : VP71 10")
SetCancelTimer(500)
WaitForTimer(1001)
Endif
# prépare les en têtes de colonnes
WriteStringToFile (0, "Depot")
AppendTabToFile (0)
WriteStringToFile (0, "Client")
AppendTabToFile (0)
WriteStringToFile (0, "IFLS")
AppendTabToFile (0)
WriteStringToFile (0, "Quantité")
AppendTabToFile (0)
WriteStringToFile (0, "Libellé")
AppendTabToFile (0)
WriteStringToFile (0, "Message de validation")
AppendNewLineToFile (0)
#Teste le numéro d'entrepot
SetStringItem (DEPOT, "176")
#Capture le numéro de dépôt
SetNumberItem (LONGUEUR, 3)
SetNumberItem (LIGNE, 1)
SetNumberItem (COLONNE, 66)
CopyImageToStringItem (CAPTURE, LIGNE, COLONNE, LONGUEUR)

If StringItemsNotEqual (CAPTURE, DEPOT)
PopUpMSG("Arrêt immédiat : vous n'êtes pas connecté sur le bon dépôt")
SetCancelTimer(500)
WaitForTimer(1001)
Endif

#Vérifie le client
```

Ln 267016, Col 157 100% Windows (CRLF) ANSI

Fichier SRL

DPV 25 760300 XLS INTERNAL SHARED

Fichier Édition Affichage Insertion Format Données Outils Aide

Le libellé "File sensitivity" a été appliqué à ce fichier et défini automatiquement sur "INTERNAL SHARED" Vérifier

A4 #NOMBRE!

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	AL Thalès mag	Magasin	Ldp	N° Prolog mag	Rayon	Code ifls	Gencod	Libellé produit	qté	Mtt H.T. UVC	TOTAL	Date LIVRAISOI	N° PS	Ancien PAN	Nouveau PAN	Prix de Cession/	PRMP
2	MI	HFX780	MULHOUSE	691	26857	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
3	MI	HFX780	MULHOUSE	691	26857	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	6.84	205.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	6.83	1.14	1.14	1.14
4	MI	FRA228	VILLEFRANCHE	691	29076	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	210	1.14	239.4	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
5	MI	FRA208	FRANCHEVILLE	691	6679	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	60	1.14	68.4	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
6	MI	FRA208	FRANCHEVILLE	691	6679	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	210	1.14	239.4	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
7	MI	FRA211	THIERS	691	7360	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	180	1.14	205.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
8	MI	FRA006	ANNECY	691	65803	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
9	MI	FRA006	ANNECY	691	65803	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	180	1.14	205.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
10	MI	FRA006	ANNECY	691	65803	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	90	6.84	615.6	13/06/2025	R PX R R25 S2	6.83	1.14	1.14	1.14
11	MI	FRA014	BESANCON -CE	691	65815	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	180	1.14	205.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
12	MI	FRA014	BESANCON -CE	691	65815	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	90	6.84	615.6	13/06/2025	R PX R R25 S2	6.83	1.14	1.14	1.14
13	MI	HFX838	DIJON TOISON	691	31287	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	240	1.14	273.6	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
14	MI	HFX838	DIJON TOISON	691	31287	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	120	6.84	820.8	13/06/2025	R PX R R25 S2	6.83	1.14	1.14	1.14
15	MI	FRA244	PERRIGNY-LES	691	30255	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
16	MI	FRA244	PERRIGNY-LES	691	30255	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
17	MI	FRA295	VESOUL	691	30297	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
18	MI	FRA295	VESOUL	691	30297	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	60	1.14	68.4	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
19	MI	FRA001	AIX EN PROVEI	684	65297	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	90	1.14	102.6	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
20	MI	FRA001	AIX EN PROVEI	684	65297	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
21	MI	FRA001	AIX EN PROVEI	684	65297	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	360	1.14	410.4	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
22	MI	FRA001	AIX EN PROVEI	684	65297	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	180	6.84	1231.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	6.83	1.14	1.14	1.14
23	MI	FRA007	ANTIBES	684	65804	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	360	1.14	410.4	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
24	MI	FRA007	ANTIBES	684	65804	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
25	MI	FRA007	ANTIBES	684	65804	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	180	1.14	205.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
26	MI	FRA007	ANTIBES	684	65804	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	180	1.14	205.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
27	MI	FRA226	AVIGNON CAP	684	29071	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
28	MI	FRA075	NICE -TNL	684	65852	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	330	1.14	376.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
29	MI	FRA075	NICE -TNL	684	65852	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
30	MI	FRA075	NICE -TNL	684	65852	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	180	1.14	205.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
31	MI	HFX789	ARMENTIERES	699	27805	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	60	1.14	68.4	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
32	MI	FRA287	ST JOUAN LES	746	30291	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
33	MI	FRA287	ST JOUAN LES	746	30291	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
34	MI	FRA287	ST JOUAN LES	746	30291	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
35	MI	HFX809	ALENCON -PAP	746	29197	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
36	MI	HFX809	ALENCON -PAP	746	29197	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	6.84	205.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	6.83	1.14	1.14	1.14
37	MI	FRA018	BREST	746	65814	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	600	1.14	684	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
38	MI	FRA018	BREST	746	65814	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	30	1.14	34.2	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
39	MI	FRA091	RENNES -CESS	746	65863	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	120	1.14	136.8	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14
40	MI	FRA091	RENNES -CESS	746	65863	25 760300	3560071096281	160G JB PARIS	60	1.14	68.4	13/06/2025	R PX R R25 S2	1.13	1.14	1.14	1.14

Convertir en tableau

Sheet1

Nettoyage des données

Fichier DPV

(c)

Bonjour à tous,

Dans le cadre d'obligations juridiques et fiscales, tout avoir doit être justifié. De ce fait, il est nécessaire que le champ **"numéro de facture à annuler"** sur One Invoice soit correctement rempli.

Dans le cas simple d'une annulation de facture, il suffit d'indiquer le numéro de la pièce (référencée sous SAP) qui est annulée (exemple: FOP, ROP, FB, BILL, NTC etc.). Il est impératif que le numéro de la facture soit indiqué sans caractères spéciaux ou espaces dans le champ.

Concernant les cas où l'avoir est lié à un contrat ou des conditions générales de vente, merci de vous référer au tableau ci-dessous pour remplir le champ (ce tableau pourra être alimenté en fonction des cas non identifiés à ce jour) :

Motif de l'avoir autre qu'une facture	mention en numéro de num fact à annuler	Référence
Avoirs concernant les inventaires	STOCK	
RISTOURNES	CGV	
LG	LG avenant / LG révision / LG RESIL	
RFA	RFA	
CONGES PAYES	INVENTAIRE	
REGUL COTISATION ANNUELLE	REGUL COT AN	
Investisseurs plus vite	INVEST PV	
AVD	AVD	
Aides commerciales	AIDES CO	
EGALIM	EGALIM	
BONS D'ACHAT	BA CONSOMMATEURS	
Conventions PAE - PAO	PAE PAO	

Merci de nous justifier les avoirs du récapitulatif ci-dessous par retour de mail (joindre contrat, convention, CGV) ou tout autres documents contractuels.

Voici un récapitulatif des avoirs non conformes :

Code client	Code client legacy	Référence	Numéro de facture à annuler	Date Facturation	Montant	Client	Région	Enseigne	Opérateur	Email Opérateur
C0389438D0	MY57630175	FOP0571250224629	AIDES CO	2025-09-04	-524.40	[illegible]	PARIS-CENTRE	4 - CITY	[illegible]	[illegible]
C0159418D0	MY57627707	FOP0571250224632	AIDES CO	2025-09-04	-8439.59	[illegible]	PARIS-CENTRE	4 - CITY	[illegible]	[illegible]
C0335836D0	MY57629295	FOP0571250224627	AIDES CO	2025-09-04	-300.00	[illegible]	PARIS-CENTRE	4 - CITY	[illegible]	[illegible]
C0153301D1	MY57626129	FOP0571250224633	AIDES CO	2025-09-04	-8603.63	[illegible]	PARIS-CENTRE	2 - CONTACT	[illegible]	[illegible]
C0389438D0	MY57630175	FOP0571250224628	AIDES CO	2025-09-04	-2689.20	[illegible]	PARIS-CENTRE	4 - CITY	[illegible]	[illegible]
C0389438D0	MY57630175	FOP0571250224630	AIDES CO	2025-09-04	-3547.20	[illegible]	PARIS-CENTRE	4 - CITY	[illegible]	[illegible]
C0159199D0	MY57623871	FOP0571250224626	AIDES CO	2025-09-04	-1800.00	[illegible]	PARIS-CENTRE	12 - NEGOCE	[illegible]	[illegible]
C0335836D0	MY57629295	FOP0571250224634	AIDES CO	2025-09-04	-208.80	[illegible]	PARIS-CENTRE	4 - CITY	[illegible]	[illegible]
C0158835D0	MY57628029	FOP0571250224631	AIDES CO	2025-09-04	-3336.00	[illegible]	PARIS-CENTRE	4 - CITY	[illegible]	[illegible]

Nous vous remercions de votre collaboration.
Cordialement.

Exemple de mail envoyé aux opérateurs

Mail envoyé automatiquement - ne pas y répondre

Bonjour à tous,

Le nombre de mails envoyé aux opérateurs aujourd'hui concernant les avoirs mal renseignés est de : 3

Opérateur	Email Opérateur
[illegible]	[illegible]

Vous trouverez ci-dessous la liste des adresses email des opérateurs ayant provoqué une erreur lors de l'envoi des notifications.

Pas de rejet de mails opérateur

Nous vous remercions de votre collaboration.
Cordialement.

Répondre Transférer

Exemple de mail récapitulatif

(d)

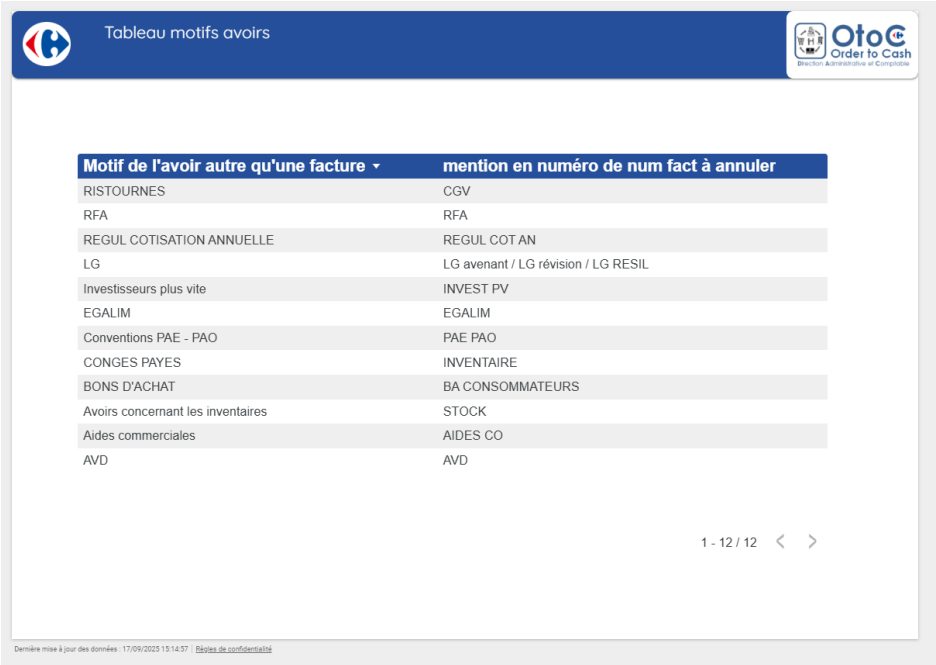
```python
def send_mail_creds(creds: Credentials, content: str, mode: str) -> None:
    """Envoie des mails vers les cibles DF/Clients.
    Args:
        creds: credentials du compte de service.
        content: Données à insérer dans le mail.
        target: destinataire du mail.
    Returns:
        None.
    Raises:
        HTTPError: Erreur lors de l'envoie du mail.
    """
    try:
        service = build("gmail", "v1", credentials=creds)

        message = EmailMessage()

        if mode == "reco":

            # modification
            if len(content[content["Statut"] == "Échec de l'envoi"]) == 0:
                html_result = "Pas de rejet de mails opérateur/p"

            else:
                html_result = content[content["Statut"] == "Échec de l'envoi"].to_html(index=False)
                message_content = f"""
                <head>
                <style>
                body {{
                background-color: #f6f6f6;
                font-family: Arial;
                -webkit-font-smoothing: antialiased;
                font-size: 14px;
                line-height: 1;
                margin: 0;
                padding: 0;
                -ms-text-size-adjust: 100%;
                -webkit-text-size-adjust: 100%;
                width: 100%;
                }}

                .container {{
                margin: 3rem;
                }}
                </style>
                </head>

                <body>
                <div class="container">
                <h4 style="text-align:center; font-size:14px;"> Mail envoyé automatiquement - ne pas y répondre</h4> <br> <br>
                <p>Bonjour à tous,</p>

                <p>
                La nombre de mails envoyé aux opérateurs aujourd'hui concernant les avoirs mal renseignés est de : {len(content[content["Statut"] == "Envoyé"])}
                </p>

                <p>
                {content.loc[content["Statut"] == "Envoyé", ["opérateur", "Email Opérateur"]].drop_duplicates().to_html(index=False)}
                </p>
                <p>Vous trouverez ci-dessous la liste des adresses email des opérateurs ayant provoqué une erreur lors de l'envoi des notifications.</p>
```

```
elif mode == "operator":
        # à modifier
        message_content = f"""
        <html>
        <head>
        <style>
        body {{
        background-color: #f6f6f6;
        font-family: Arial;
        -webkit-font-smoothing: antialiased;
        font-size: 14px;
        line-height: 1.4;
        margin: 0;
        padding: 0;
        -ms-text-size-adjust: 100%;
        -webkit-text-size-adjust: 100%;
        width: 100%;
        }}

        .container {{
        margin: 3rem;
        }}

        .rib-table {{
        width: 70%;
        margin: 0 auto;
        border: 1px solid grey;
        border-collapse: collapse;
        }}

        .rib-table-title {{
        text-align: center !important;
        }}

        .rib-table td {{
        padding: 1vh 1.5vw;
        text-align: left;
        border: 1px solid grey;
        }}

        .resume-table {{
        width: 70%;
        margin: 0 auto;
        border-collapse: collapse;
        padding: 4px;
        border: 1px solid;
        }}

        .resume-table tr td {{
        border-bottom: 2px;
        padding: 0.6vh;
        border: 1px solid;
        text-align: center;
        }}
```

```
            <p>Concernant les cas ou l'avoir est lie à un contrat ou des conditions generales de vente, merci de vous referer au tableau ci-dessous
            pour remplir le champ (ce tableau pourra etre alimente en fonction des cas non identifiés à ce jour :
            {content[content[1].to_html(index=False, classes='resume-table', border=1)]}
            </p>

            <p>
            Merci de nous justifier les avoirs du récapitulatif ci-dessous par retour de mail (joindre contrat, convention, CGV ou tout autres documents contractuels.
            </p>

            <p>
            <p>Voici un récapitulatif des avoirs non conformes </p>
            <p>
            {content[0].to_html(index=False, classes='resume-table', border=1)}
            <p>Nous vous remercions de votre collaboration.<br>Cordialement</p>
        """

    else:
        raise ValueError("f'mode' n'est pas une valeur possible pour l'envoie de mail.")

    if logging.getLogger().isEnabledFor(level=logging.DEBUG):
        with open("html_mail_debug.html", "w") as text_file:
            text_file.write(message_content)

    message.set_content("This is an HTML email. Please view in an HTML-compatible email viewer.")
    message.add_alternative(message_content, subtype="html")

    message["to"] = f' = {target}"
    message["from"] = "ca_s2c_data@carrefour.com"

    if mode == "operator":
        message["Subject"] = f"[No reply] Notification avoirs Groupe Carrefour " - {target}"
    elif mode == "recap":
        message["Subject"] = f"[No reply] Notification avoirs Groupe Carrefour " - {target}"
    else:
        raise ValueError(f'f"mode" n\'est pas une valeur possible pour l\'envoie de mail.')

    if logging.getLogger().isEnabledFor(level=logging.DEBUG):
        logging.debug(
            f'Informations mail envoyé : \n\n<Unit(message["To"])}>\n\n<Unit(message["From"])}>\n\n<Unit(message["Subject"])}>'
        )

    # encoded message
    encoded_message = base64.urlsafe_b64encode(message.as_bytes()).decode()
    create_message = {"raw": encoded_message}

    send_message = (
        service.users().messages().send(userId="me", body=create_message).execute()
    )

    logging.info(f'Message ID: {send_message["id"]}')

except HTTPError as error:
    logging.error(f'An HTTP error occurred: {error}')
```

Fonction qui envoie les mails

Rapport Looker Studio sur les mails envoyés



Motif de l'avoir autre qu'une facture	mention en numéro de num fact à annuler
RISTOURNES	CGV
RFA	RFA
REGUL COTISATION ANNUELLE	REGUL COT AN
LG	LG avenant / LG révision / LG RESIL
Investisseurs plus vite	INVEST PV
EGALIM	EGALIM
Conventions PAE - PAO	PAE PAO
CONGES PAYES	INVENTAIRE
BONS D'ACHAT	BA CONSOMMATEURS
Avoirs concernant les inventaires	STOCK
Aides commerciales	AIDES CO
AVD	AVD

Tableau Motif Avoir